



上海交通大学学位论文

支持 OFDM 信号生成的 反向散射通信标签设计

姓 名：秦诣凡

学 号：519021910642

导 师：田晓华

学 院：电子信息与电气工程学院

学科/专业名称：信息工程

申请学位层次：学士

2023 年 05 月

摘 要

反向散射通信是一种通过接收并且反射环境中的载波信号而非主动发出激励信号实现的无线通信技术。因此，其具有低成本、低功耗的特性，在物联网领域有比较大的应用场景。常见的反向散射通信系统由载波发射器、反向散射标签和接收器三部分组成。本课题在反向散射通信系统中采用 OFDM 技术进行调制，具体而言是设计了一种反向散射标签，使其能够接收一定频率的纯净载波，再通过控制标签上晶体管的偏置电压改变其阻抗，进而改变反射系数达到生成 OFDM 信号的效果。OFDM 技术的优势是可以提升反向散射通信的频谱资源利用率和抗干扰能力。本文首次提出了反向散射标签接收纯净载波并反射出 OFDM 信号的方案，相较于此前直接使用 OFDM 信号作为激励信号的反向散射通信系统，本系统可以避免同时占用两个信道，同时降低了对载波发射器的要求，仅需其能产生纯净载波。本文首先介绍反向散射通信和 OFDM 正交频分复用的基本原理及应用，并在基础上阐述本设计的意义。然后介绍本设计的整体思路 and 主要结构，详细说明了支持 OFDM 信号生成的反向散射通信标签原型机的实现方式。最后总结了本设计已取得的成果，提出未来工作的发展方向。

关键词：物联网，反向散射通信，正交频分复用，无线通信

目 录

摘 要	I
ABSTRACT	II
第一章 绪论	1
1.1 课题研究背景	1
1.1.1 反向散射通信的意义与应用	1
1.1.2 正交频分复用技术（OFDM）的意义和应用	2
1.2 本设计的贡献	4
1.3 相关工作	5
1.4 本文结构安排	8
第二章 标签设计思路	10
2.1 系统工作原理	10
2.2 标签调制信号的方式	11
2.2.1 晶体管调制反射信号原理	11
2.2.2 信号映射规则	13
2.2.3 模拟调制方式	13
2.3 本章小结	14
第三章 标签实现与性能评价	16
3.1 标签实现	16
3.1.1 标签电路划分	16
3.1.2 现场可编程逻辑门阵列（FPGA）部分电路	16
3.1.3 数模转换器（DAC）部分电路	22
3.1.4 晶体管部分电路	25
3.2 性能评估	33

3.2.1 测试原理及工具.....	33
3.2.2 测试方法.....	36
3.2.3 测试结果.....	37
3.3 本章小结	41
第四章 全文总结	42
4.1 主要结论	42
4.2 研究展望	42
参 考 文 献.....	44
致 谢	46

第一章 绪论

1.1 课题研究背景

1.1.1 反向散射通信的意义与应用

当今时代通信技术迅速发展，“物联网”这一概念也逐渐被大众熟知，人们期待能够尽快进入科学家们所描绘的“万物互联”的时代。未来，物联网的发展可能需要将数量巨大的设备以低功耗、低成本的方式接入互联网。目前，包括 LTE^[1]、Wi-Fi^[2]、ZigBee^[3]、Bluetooth^[4]等无线电技术可以提供相对较高的通信质量和相对较长的通信距离。然而，这些主动通信技术如果应用于规模庞大、数量众多的物联网设备，成本和功耗问题就会显现出来。

反向散射通信（Backscatter Communications）是构建绿色节能、低成本、可灵活部署的物联网的关键技术之一，能够以超低功耗实现物联网设备间的无线通信，因此有可能成为主动无线电技术在低能耗和低成本方面的替代品。

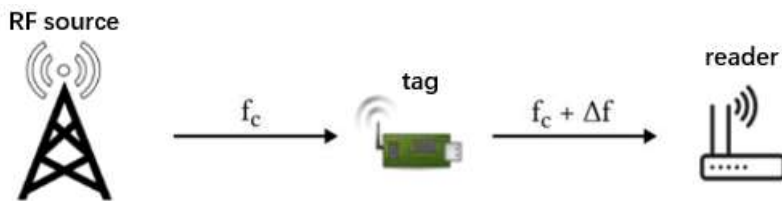


图 1-1 反向散射通信系统示意图^[5]

一般来讲，一个反向散射系统包括三个设备：用于产生载波信号的载波发射器设备、接收并反射载波信号的标签，以及用于接收并解调标签反射信号的接收机设备。图 1-1 展示了反向散射通信系统示意图。在该系统中，在反向散射通信标签（tag）端不需要主动生成射频载波信号，因为它们可以利用载波发射器（RF source）端发送的无线电激励信号，同时控制自身的反射系数来有选择性的改变载波信号的幅度，频率或者相位，从而将信息加载到反射出去的射频信号上。最后，接收机（reader）端接收标签反射的射频信号，并通过相关的信号处理算法解调载波中的信息从而达到通信的目的。以上描述的是反向散射通信系统最基本的工作模式。

反向散射通信系统的工作原理决定了反向散射标签不需要主动产生射频信号，因此没有昂贵的无线电模拟组件，例如射频振荡器、锁相环等，这使得通信节点的设备成本降低了。同时，与

主动无线电技术相比,反向散射通信的峰值电流以及功耗可以降低三到四个数量级,传输功耗可以降低到数十微瓦,有希望在不借助传统电池的情况下从周围环境中获取正常工作的能量,例如使用射频信号中携带的电磁能或太阳能等。通常的标签设备大多只需低至几美分的成本即可大规模生产,比如 Wi-Fi 反向散射和无源 RFID 等通信系统的标签。此外,载波信号的来源也多种多样,例如来自 FM 无线电发射塔或电视的信号、环境中的 LoRa、LTE 或 Wi-Fi 信号等等,构成了不同的反向散射通信系统。这些系统在能量效率、通信速率、部署成本等多方面各自具备独特的优势,拥有广阔的应用场景。因此研究反向散射通信系统的标签设计意义较大。

1.1.2 正交频分复用技术 (OFDM) 的意义和应用

正交频分复用 (OFDM) 是一种多载波调制技术,它有着较长的历史渊源。早在上世纪六十年代,研究人员对宽带数字通信提出了相关要求,论证了应用多载波调制可以优化存在符号间干扰的带限信号的系统传输性能;上世纪七十年代,OFDM 有关专利公布,韦斯坦 (Weinstein) 和艾伯特 (Ebert) 等人使用离散傅里叶变换 (DFT) 和快速傅立叶变换 (FFT) 实现多载波调制的方法被发表,应用 DFT 和其逆变换 IDFT 方法解决了产生多个互相正交的子载波和从子载波中恢复原信号的问题。这就解决了多载波传输系统发送和传送的难题;到了上世纪九十年代,集成数字电路和数字信号处理器件的迅猛发展使 OFDM 通信系统大规模落地应用成为可能,同时,基于对无线通信高速率要求的日趋迫切,OFDM 技术在高速数据传输领域再一次引起了广泛的关注。现如今,OFDM 调制方案已经在包括 3GPP LTE、802.11 WLAN、802.16 WiMAX 等多个无线通信系统中得到广泛应用,B3G 和 4G 系统中已将 OFDM 技术列为备选物理层标准,5G 中也使用其作为主要解调方式。

接下来简要描述一下正交频分复用的原理^[6]。正交频分复用作为一种多载波调制方案,它使用大量密集的且相互正交的子载波传输数据流。其中每个低速的子载波使用常规的调制方案如 BPSK、QPSK、16QAM 等进行调制。同时,其正交性在时域上可以表示为不同子载波在 OFDM 符号周期内积分为 0,如式 1-1 所示。

$$\frac{1}{T} \int_0^T e^{j\omega_m t} * e^{-j\omega_n t} dt = \begin{cases} 0, m \neq n \\ 1, m = n \end{cases} \quad (1-1)$$

在频域上,每个子载波都会产生一个 SINC 函数,如果这些子载波没有正交的话,SINC 函数的旁瓣会导致子载波之间的频谱重叠,从而导致副载波对主瓣产生干扰。但对于彼此正交的子载波,频域上子载波的峰值和其他子载波的零点恰好对应,这样就不会对该采样点产生干扰,如图

1-2 所示。

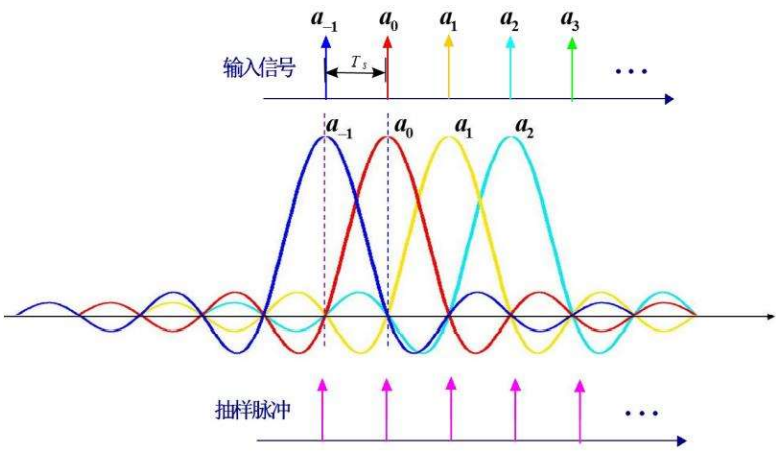


图 1-2 OFDM 信号频谱示意图

因此，OFDM 系统有以下优点^[7]：

1、频谱利用率较高。

正交频分复用技术相较于传统的频分复用技术（FDM）频带利用率更高，在传统的频分复用系统中不同的信息被映射到不同的并行频带上，为了减少相邻频带之间的干扰还会在相邻频带间添加频率保护间隔，这导致频带利用率较低。而正交频分复用技术中相邻子载波在保证正交的条件下相互重叠，如图 1-3 所示，在防止载波间干扰的同时大大提高了频谱效率。

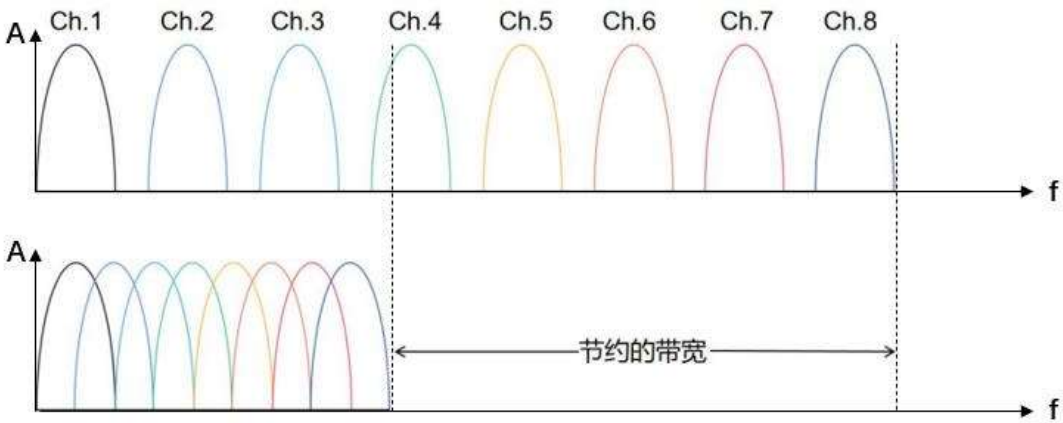


图 1-3 传统 FDM 调制与 OFDM 调制对比图

2、对抗频率选择性衰落和窄带干扰的能力较强。

不同于单载波调制系统中单个干扰或衰落会导致整个通信链路失效。在正交频分复用系统中，

只有少部分子载波会受到干扰。对于被干扰的子载波,系统可以通过纠错码纠错,从而消除干扰,大大提高抗误码性能。正交频分复用技术采用多个子载波传出信息,在相同的速率下,每个子载波的信号时间大大增加,是单载波调制的数倍。此外,OFDM 也可以通过联合子载波编码的方式达到子信道间频率分集的目的。这些特性使得 OFDM 能够有效减小信道快速衰落和脉冲噪声对信号传输的影响。

3、抗符号间干扰的能力较强。

通信系统中,符号间干扰是仅次于噪声的另一干扰。符号间干扰是乘性干扰,传输频带受限制或多经传播问题等问题都会导致符号间干扰的问题。而应用正交频分复用技术通过在传输数据块之间插入比信道脉冲响应时间更大的保护间隔,可以消除多径延迟引起的符号间干扰。

综上所述,研究支持 OFDM 信号生成的标签设计意义较大。

1.2 本设计的贡献

本文研究的主要内容是如何将正交频分复用技术(OFDM)应用于反向散射通信系统中,聚焦于设计支持 OFDM 信号生成的反向散射标签。本课题所设计的反向散射标签仅需反向散射通信系统的发射机能够提供一定频率的纯净载波即可在标签端调制生成 OFDM 信号,这不同于此前的 OFDM 反向散射通信系统直接将 OFDM 信号作为标签激励信号的做法。根据 OFDM 调制技术的原理,把 OFDM 技术应用到反向散射通信系统中可以提升系统的吞吐量和频谱资源利用率。而相比于使用码字翻译的 OFDM 反向散射通信系统^[8],本系统不需要 OFDM 激励信号与反射信号做异或运算,从而避免了两个信道同时占用。同时因为 OFDM 信号生成的部分在标签端完成,本通信系统对发射机要求更低,不需要其发出符合 Wi-Fi 协议的 OFDM 信号,只需要能振荡出特定频率(433MHz、900MHz 或 2.4GHz)的激励信号即可,这显著地降低了此类反向散射通信系统的成本和复杂度。

本设计的贡献主要在于:第一,本文设计了一种标签端调制方法并制定了完善的映射规则,使用晶体管作为标签的主要部分。通过调整标签上晶体管的输入电压改变其阻抗,进而改变反射系数实现 OFDM 调制,反射出 OFDM 信号。第二,本文首次设计并制作出了功能完整且硬件电路可正常工作的支持 OFDM 信号生成的反向散射通信标签原型机,克服了许多工程难点,便于未来基带生成代码部分的完善及测试。

1.3 相关工作

自 2013 年来, 反向散射通信的基本原理衍生出多种多样不同的类型的反向散射通信系统, 其技术特点和性能介绍如表 1-1 所示, 其结构如图 1-4 所示。

表 1-1 不同反向散射通信系统特点与性能

名称	技术特点	部分性能
传统反向散射 (Monostatic Backscatter)	射频源和反向散射接收器放置在同一设备上	
双站反向散射 ^[9] (Bistatic Backscatter)	标签设置在载波发生器附近	供能载波 20mW, 通信距离 130m
环境反向散射 ^[10] (Ambient Backscatter)	利用电视广播和 Wi-Fi 等无线信号通信	
全双工反向散射 ^[11] (Full Duplex Backscatter)	多天线 Wi-Fi 协助用户和标签同时通信	通信距离 1m, 通信速率 5Mb/s
转型反向散射 ^[12] (Inter-Technology Backscatter)	将蓝牙信号搬移至 ZigBee 或 Wi-Fi 频带	通信速率 2Mb/s 时, 信号功率 28 μ W
基于 Lora 的反向散射 ^[13] (Backscatter based on Lora)	利用 Lora 和扩频编码技术	通信距离最远达 475m
使用智能表面辅助通信的反向散射 ^[14] (Backscatter using Intelligent Surface)	智能表面由多个反射单元构成, 每个反射单元都可与入射信号进行交互	通信速率可达 6.144 Mb/s
反向散射大规模接入机制 ^[15] (NetScatter)	联合开关键控分布式啁啾扩频编码机制	多达 256 个设备可以同时接入, 带宽仅 500kHz
全向反向散射 ^[16] (AnyScatter)	利用接收信号相位差判断接收符号信息	消除特定类型射频信号的反向散射技术依赖

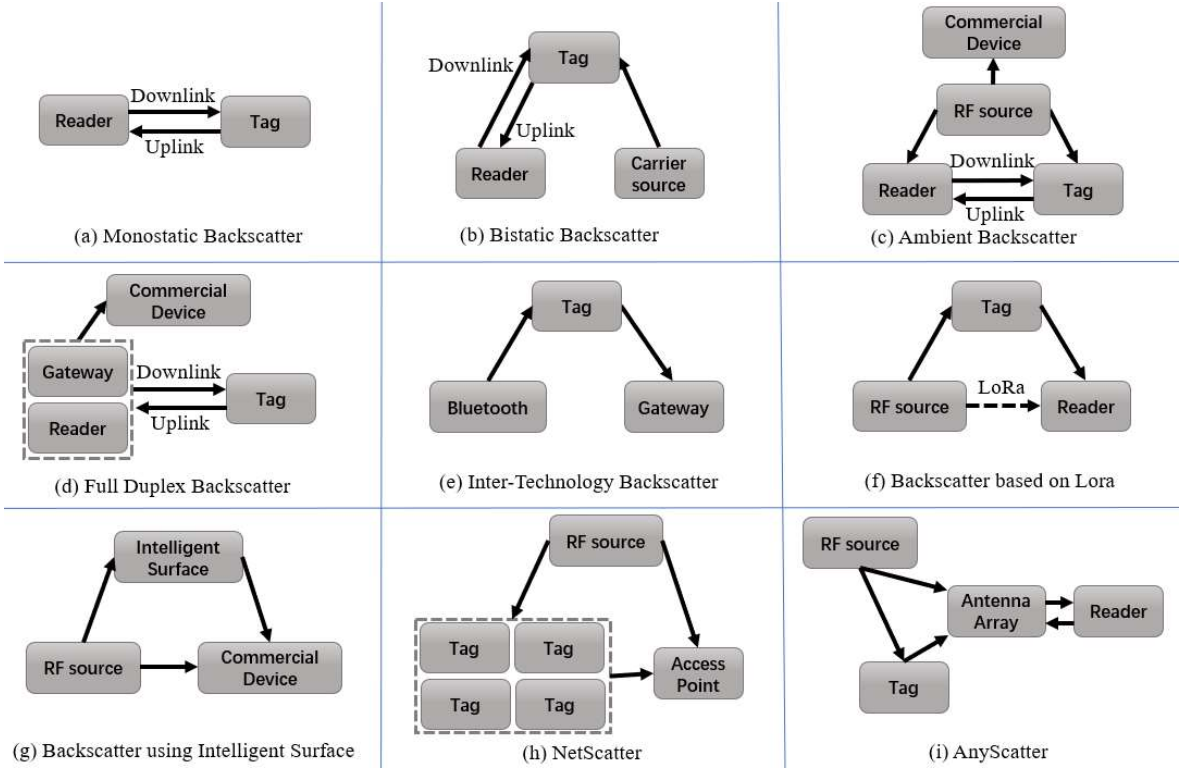


图 1-4 现代常见反向散射通信系统结构示意图

下面介绍现有的使用 OFDM 调制的反向散射通信系统共性的工作原理，主要包括三部分：发射器发射 OFDM 激励信号、标签端对激励信号进行相位调制后反射、接收机接收反射信号并进行解码。发射器在频域中对其子载波进行快速傅里叶逆变换(IFFT)，相应的 IFFT 输出样本将在时域中形成 OFDM 符号 $S(t)$ ，即 $S(t)=\text{IFFT}([X_k])$ ，其中 $[X_k]$ 表示子载波。连续多个 $S(t)$ 形成了最终的激励信号。在标签处，现有的基于 OFDM 的 Wi-Fi 反向散射系统通过使标签在时域中改变 OFDM 符号的相位来传输信息。例如，反向散射标签使用零相位偏移来传输数据 0，使用 π 相位来传输数据 1。反向散射符号 $B(t)$ 的表达式由式 1-2 给出。

$$B(t) = \begin{cases} S(t) * e^{j0}, & \text{data} = 0 \\ S(t) * e^{j\pi}, & \text{data} = 1 \end{cases} \quad (1-2)$$

在接收机处，采用快速傅立叶变换（FFT）将反向散射符号 $B(t)$ 转换为频域反向散射子载

$$X_k \cdot e^{j\delta} = \text{FFT}(B(t)) \quad (1-3)$$

波，由式 1-3 给出。

最后，通过对反向散射子载波与原始子载波进行异或运算可以解码标签数据，如式 1-4 所示。

$$X_k \cdot e^{j\delta} \oplus X_k = \begin{cases} data0, \delta = 0 \\ data1, \delta = 1 \end{cases} \quad (1-4)$$

本文的设计思路是在反向散射通信系统的标签上进行 OFDM 反向散射。之前有一些同样使用 OFDM 的反向散射通信系统的工作，将在下面简单介绍。

文章 OFDMA-Enabled Wi-Fi Backscatter^[2]在 Wi-Fi 反向散射中实现正交频分多址接入 (OFDMA)，提高了无线通信系统的容量和并发性。该文章介绍了如何在 Wi-Fi 反向散射系统中应用 OFDMA，通过标签反射调制激励信号并添加频偏量，使其位于 OFDM 子载波的频段内，使得标签能够以正交子载波的频率生成反向散射符号，最后在接收机处合成这些 OFDM 符号。该系统可以支持 48 个并发传输标签，系统的总吞吐量达到 5.2~16Mbps。而本文针对的是在标签端生成 OFDM 信号降低反向散射通信系统成本并提高频谱利用率。

文章 Verification and Redesign of OFDM Backscatter^[17]设计了一种新的基于 OFDM 的 Wi-Fi 反向散射系统名为 TScatter，该技术可以从现有 OFDM 无线通信系统的相位误差校正过程中恢复标签数据。这种技术采用高粒度的采样电平调制，避免了标签引入的相位偏移在相位误差校正步骤中可能会被消除的问题。同时，该文应用了一种特别的样本电平调制方案，用以区别开导频子载波上的相位偏移与数据子载波上的相位偏移。这种设计使得相位误差校正不能消除数据子载波上的相位偏移，因此可以让系统在更大的动态范围内提取标签数据。

文章 Backscatter Communications over Ambient OFDM Signals using Null Subcarriers^[18]介绍了一种新的利用环境中 OFDM 信号进行反向散射调制的技术，使得该系统中的标签能够利用环境中 OFDM 信号的频谱结构来传输信息。该文章提出了一种新的调制方案，允许反向散射设备利用环境 OFDM 符号的频谱结构来传输信息，并提出了一种新的环境 OFDM 载波调制方式。该文通过设计标签调制波形和检测器来设计标签调制波形，使得反向散射能量主要位于零子载波中。因此，该方案避免了直接链路干扰，因为在零子载波中没有来自环境传输的能量，并且可以扩展到允许更高阶调制。而本文的工作通过改变标签映射方式而非信号波形来达到降低成本的效果，并未涉及频谱结构的利用。

1.4 本文结构安排

在第一章中介绍了本文中的主要研究内容以及研究背景与研究意义。第一部分首先介绍了反向散射通信系统在现代的物联网发展过程中的重要地位和技术优势。然后介绍反向散射通信系统工作的基本原理，并以此为由进一步解释其低功耗、低成本的原因。接着介绍了正交频分复用技术（OFDM）的历史发展过程和与之相关的现代的应用，然后简要说明正交频分复用的调制解调原理，再由此引出正交频分复用技术的实现手段即可以通过快速傅立叶逆变换和快速傅立叶变换实现，最后指出正交频分复用技术的优势：具有频带利用率高、抗符号间干扰能力强、抗频率选择性衰落和抗窄带干扰能力强。第二部分首先说明了本工作的主要贡献在于对标签端的调制方式有所创新，同时介绍了克服标签制作过程中工程困难的经验。第三部分列举了一些现代常见的不同种类的反向散射通信系统及其特点。接着讨论了与本文的相关工作，交代了现有的采用 OFDM 调制的反向散射通信系统的基本工作原理，然后结合三个相关最近的反向散射通信工作进行了分析。最后一部分简要介绍了全文结构安排，

在第二章中对标签系统的设计做出详细说明。第一部分首先从整体层面上介绍了本标签系统，说明其能接收纯净载波并生成 OFDM 信号的特点，结合系统框图具体说明了标签生成 OFDM 信号的基本工作原理，即通过改变晶体管的偏置电压从而改变反射系数进行 OFDM 调制。第二部分对标签电路的设计原理进行说明。首先介绍了传统的反向散射方案是通过改变射频开关状态控制反射系数，指出该方法在需要高量化阶数的反射系数的 OFDM 调制中难以实现的原因，并以此为基础提出了连续调制反向散射信号的解决方案，即使用晶体管代替射频开关。然后介绍了本设计在标签上进行 OFDM 调制的规则和模拟调制方式，是本篇论文的主要工作之一。在标签端生成 OFDM 信号的关键步骤在于将 OFDM 信号映射为偏置电压，通过分析反射系数的分布，将 OFDM 复信号分解为存在九十度相位差的 I、Q 两路，并分别映射为对应的偏置电压信号，最后采用单边带调制的方式生成 OFDM 信号。

在第三章中介绍了具体反向散射标签原型机的制作细节以及一些性能评估。第一部分首先说明了本设计将标签电路先划分为晶体管部分电路、DAC 部分电路以及 FPGA 部分电路的设计思想。然后分别介绍了反向散射标签上晶体管部分电路的工作原理、设计流程以及部分实现细节和反向散射标签上 FPGA 部分电路的工作原理以及编程细节。在这部分中也介绍了 ATF-54143 晶体管的工作频率以及具有良好线性性质的特点。接着给出了通过实验测量到的晶体管在不同频率下反射系数与偏置电压的变化曲线图。通过表格数据、极坐标图和直角坐标图直观地展现出该晶体管的性质。在实际的制作过程中存在较多的工程困难，在本文中也将会逐一说明对应的解决方案以及所需掌握的软件技术，这也是本篇论文的另一个主要工作。在成功制作完反向散射标签之后，本文对目前版本的反向散射标签进行了性能评估。其中包含了进行测试所使用到的软件平台、测

试方法，最终用商用手机终端的界面截图验证了该标签工作原理的正确性，这也佐证了本设计的可行性以及重要价值。同时，对反向散射标签进行了一些通信性能的测试并依据实验结果给出了未来的优化方向。

在第四章中总结了本文所做贡献并对本课题未来的工作做出展望。

第二章 标签设计思路

2.1 系统工作原理

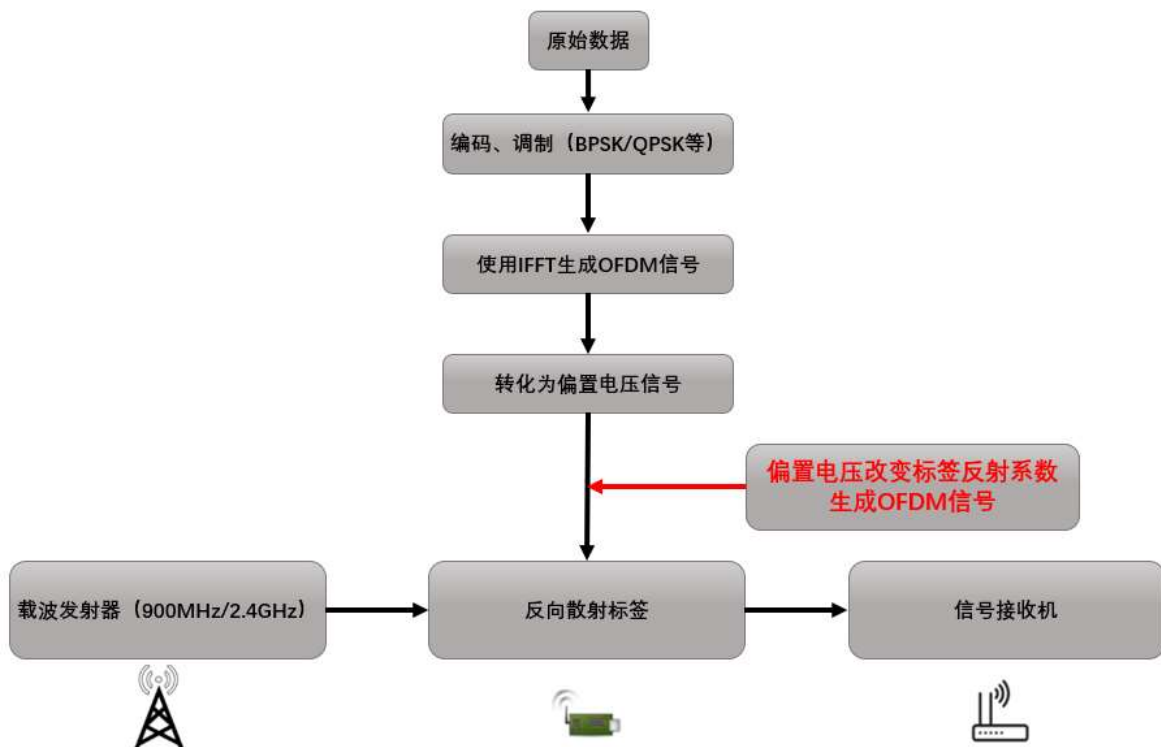


图 2-1 支持 OFDM 信号生成的标签系统总框图

图 2-1 为本设计中预设的反向散射系统总框图。其中包括常规反向散射通信系统的三个组成部分：载波发射器、反向散射标签和信号接收机。本工作着眼于其中的反向散射标签部分，对于预期传输的数据，首先在标签端对其进行编码操作，例如信道编码，加入前导码等。然后选择一种常见的载波调制方式，例如 BPSK、QPSK、16QAM 等。将调制后的信号分成多组等长的码元，根据某些协议的规范，例如 Wi-Fi 信号，进行快速傅里叶逆变换（IFFT），产生 OFDM 信号。再使用 FPGA 电路根据 OFDM 信号生成连续变化的偏置电压信号。这部分偏置电压信号加载到标签端的晶体管电路上使晶体管输入阻抗发生改变，从而改变标签的反射系数。与此同时，系统中

的载波发射器只需发射如 900MHz 或 2.4GHz 的纯净载波信号，经过反向散射标签后，标签会反射出对应频率的 OFDM 信号，这便完成了标签端的 OFDM 信号生成。最后，信号接收机接收到该 OFDM 信号，经过相关信号处理、信道估计等进行快速傅里叶变换（FFT），再解调后可以得到所要传输的原始数据。

基于本设计所应用通信系统的工作原理，标签端需要设计相应的信号映射规则和调制方式。

2.2 标签调制信号的方式

实现标签上的 OFDM 反向散射信号生成关键需要满足两点要求：第一是标签上的晶体管能够支持产生高量化等级的反射系数，通过改变晶体管的偏置电压就能够得到多个不同的反射系数来代替 IFFT 变化后生成的 OFDM 符号复数序列的取值。第二是要设计合适的电压映射方式，将 OFDM 符号复数序列映射为控制标签晶体管偏置的电压信号，其中包含了从 OFDM 符号映射到晶体管反射系数，再从晶体管反射系数映射到偏置电压的过程。最后需要将 OFDM 信号调制到系统发射机发出的纯净载波上，便于接收机端接收信号。

2.2.1 晶体管调制反射信号原理

对于晶体管调制反射信号的原理部分，观察图 2-2 可知，当改变晶体管栅极（gate）和源极（source）间电压时，晶体管的输出特性会发生改变，对应于其充当反向散射开关后的反射系数会发生改变。同时，本工作采用连续调制反向散射信号的方案，选用晶体管 ATF-54143，利用该晶体管高线性特点通过连续改变射频晶体管栅极与源极间的偏置电压，以此来改变晶体管输入阻抗，从而得到高量化级的反射系数。通过矢量网络分析仪可以在不同频率下测量该晶体管在各个偏置电压下的反射系数。当标签接收到纯净载波时，通过控制晶体管偏置电压，使晶体管产生连续变化的反射系数，反射出 OFDM 信号，从而实现标签端带有原始信息 OFDM 信号生成。

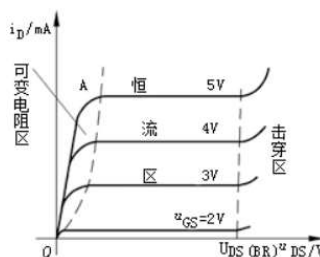


图 2-2 晶体管改变栅源间电压 (U_{GS}) 输出特性曲线图

在传统的反向散射标签设计中，与传感器或天线连接的开关晶体管需要在短路和完全匹配两种状态之间切换并反射信号，即晶体管的反射系数共有两个状态。论文 *Quadrature amplitude backscatter modulator for passive wireless sensors in IoT applications* 中采用了与本设计相同的晶体管 ATF-54143，使用单个晶体管通过改变电阻如图 2-3(a)所示，切换开关状态产生两种不同的反射系数，从而实现传统的幅度调制。然而若想更高阶的调制格式，如 16QAM、QPSK 等，反向散射波形需要在更多不同的状态之间变换，因此需要更多数量的开关为不同符号创建特定的阻抗和反射系数，如图 2-3(b)和 2-3(c)所示。此类设计将增大标签设计的复杂度，且晶体管数量增加可能会导致性能降低，复杂性提高且成本增加。

在本设计中，要求标签收到纯净载波后需要自行产生 OFDM 信号，这就需要较高的反射系数量化等级。如果仍然使用上述多晶体管开关的设计方式，电路复杂性较高且难以实现。因此本工作中标签的设计参考了论文 *A printed millimetre-wave modulator and antenna array for backscatter communications at gigabit data rates*[8]中使用单个晶体管实现高阶反向散射调制的方法。依据所选用晶体管 ATF-54143 的高度线性特点，通过连续地改变射频晶体管栅极偏置电压来连续地改变晶体管的输入阻抗从而得到高量化等级的反射系数，采用连续调制反向散射信号原理，实现标签上的 OFDM 信号生成。

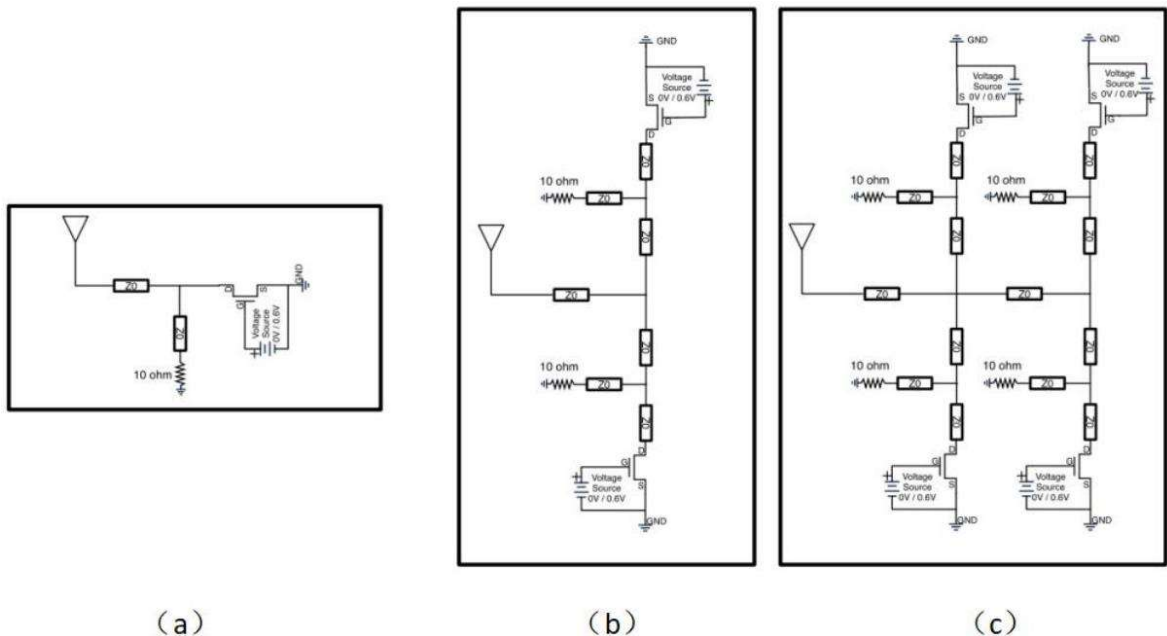


图 2-3 使用开关晶体管的标签电路图

2.2.2 信号映射规则

对于信号映射的规则部分，本设计针对已经携带原始数据信息的 OFDM 信号建立了具体的电压映射规则。经过反傅里叶变换 (IFFT) 后的 OFDM 符号序列对应的是一串复数序列。通过测量晶体管 ATF-54143 反射系数与偏置电压的关系曲线（详见第三章）可以得知，在 900MHz 和 2.4GHz 频段上，晶体管 ATF-54143 的反射系数与加载在晶体管上的偏置电压大约呈线性关系。因此本设计中考虑将 OFDM 复数序列分为 I、Q 两路(即实部序列和虚部序列)，再分别映射到晶体管的反射系数直线上。系统的接收机进行逆映射和解码等信号处理操作得到 I、Q 两路信号，合并后即可得到原始的原始数据信息。

首先关于从 OFDM 符号到晶体管反射系数的映射规则，根据本课题前期的准备工作和实验测定结果发现在不同频率下反射系数分布基本呈一直线状。对于要传输的 I、Q 两路 OFDM 一维信号，将这两路信号对应的直线通过旋转和平移，即通过改变相位和增添一个实数或虚数，使之与晶体管反射系数所在直线近似重合，再映射到与其最接近的反射系数。这种映射规则的巧妙之处在于充分利用了反射系数曲线的细粒度，相较于直接做横向和纵向映射的方式准确度更高，因此信号质量也更好，便于接收机端接收。

关于从晶体管反射系数到晶体管偏置电压信号部分的映射规则，在测定晶体管反射系数随偏置电压改变的特性曲线后，直接将 I、Q 两路反射系数信号，根据一一对应的关系查表得到偏置电压值，这部分电压值就是最终直接控制晶体管偏置电压信号。将此偏置电压信号作用于晶体管两端，当标签接收纯净载波时即可反射出携带原始数据信息的 OFDM 信号。

2.2.3 模拟调制方式

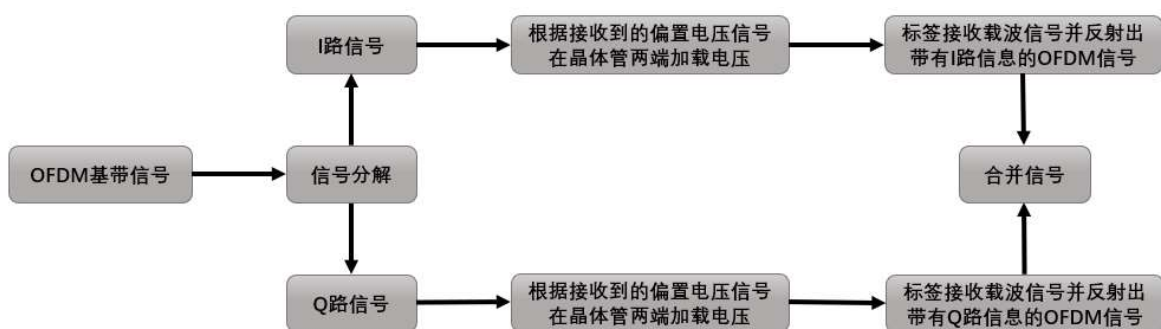


图 2-4 单边带模拟调制框图

在标签根据原始信息数据生成了 OFDM 基带信号之后，如何将此 OFDM 信号调制到反向散射通信系统中发射机发出的纯净载波上，是另一个需要考虑的关键问题。为了提高频谱利用率同时提高信号质量，在本设计中采取了单边带调制 (SSB) 的模拟调制方式来实现基带信号的加载，图 2-4 给出了本设计中使用的模拟调制框图。

单边带调制(SSB)是一种用于通信系统的调制技术，通过消除冗余信息来提高信号的传输效率。它通过仅传输调制信号的一个边带而抑制另一个边带和载波信号来实现这一点。单边带调制的一般实现方式如图 2-5。

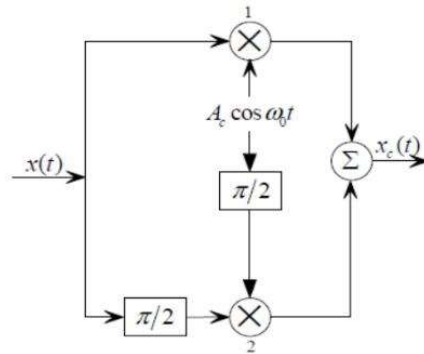


图 2-5 单边带调制实现方法示意图

具体设计思路为：首先将携带有信息的 OFDM 基带信号分解成正交的 I、Q 两路信号即实部序列和虚部序列，再根据两路信号分别在两个晶体管上加载不同的偏置电压，使标签端反射的载波信号也对应地分为 I、Q 两路，最后将两路信号合并即可消除多余边带。

需要注意的是，基带信号在分解成 I 路和 Q 路偏置信号之前先经过了反射系数映射和电压映射两个部分，这里的 I、Q 两路信号指的是直接作用于晶体管两端的偏置电压信号。在系统接收机端经过逆映射和解码等处理即可获取原始信息数据。

2.3 本章小结

本章介绍了支持 OFDM 信号生成的反向散射通信标签的设计思路。第一部分首先从整体的层面上介绍了本通信系统的工作原理，引出说明本设计的标签能接收纯净载波并生成 OFDM 信号的特点，结合系统框图具体说明了标签生成 OFDM 信号的基本工作原理，即通过改变晶体管的偏置电压从而改变反射系数进行 OFDM 调制。第二部分分为三个主要的小节对标签电路的设计原理进行说明。首先介绍了传统的反向散射方案的调制原理，是通过改变射频开关状态控制反

射系数，指出该方法在需要高量化阶数的反射系数的 OFDM 调制中难以实现的原因，并以此为基础提出了连续调制反向散射信号的解决方案，即使用晶体管代替射频开关。然后介绍了本设计在标签上进行 OFDM 调制的电压映射规则。在标签端生成 OFDM 信号的关键步骤在于将 OFDM 信号映射为偏置电压，通过分析反射系数的分布，将 OFDM 复信号分解为存在九十度相位差的 I、Q 两路，并分别映射为对应的偏置电压信号。最后介绍了本设计采用的模拟调制方式，使用单边带调制的方式生成 OFDM 信号。

第三章 标签实现与性能评价

3.1 标签实现

在本节中，本文将系统地介绍基于本课题设计思路制作支持 OFDM 信号生成的反向散射通信标签的实现细节与难点，是本工作的主要内容之一。

3.1.1 标签电路划分

首先，由于本设计中的标签功能较为复杂，因此在具体实现的过程中本文按照不同的功能分区将整个标签电路划分成了三个子模块。第一部分是包含现场可编程逻辑门阵列（FPGA）部分的电路，该模块的主要功能是生成直接控制晶体管偏置电压的码字。第二部分是包含数模转换器（DAC）部分的电路，该模块的主要功能是将偏置电压码字转换为可传输的模拟信号。第三部分是包含晶体管部分的电路，该模块的主要功能是接收发射机的纯净载波和基带的偏置电压信号，并反射出接收机能够解读的 OFDM 信号。在 3.1.2 至 3.1.4 章节中将分别介绍各子模块的实现细节。

3.1.2 现场可编程逻辑门阵列（FPGA）部分电路

根据第二章中阐述的标签设计思路，对于整个反向散射通信系统而言，FPGA 芯片部分在整个标签电路中的功能是处理原始数据，经过信道编码、数字调制（BPSK/QPSK）、反傅里叶变换（IFFT）以及一系列映射之后，生成直接控制晶体管偏置电压的码字。

需要说明的是，在验证本设计可行性以及评价系统性能时，笔者在 FPGA 芯片内部直接生成原始数据序列来进行实际的测试。因为标签原始数据的采集并不是本设计的重点和主要部分，采集完数据后由 FPGA 芯片进行编码与使用 FPGA 芯片直接生成原始数据在测试本标签性能方面并无明显差别。

首先，介绍一下在本设计中预期使用的现场可编程逻辑门阵列（FPGA）芯片，本文使用的是 GW1N-LV4QN48C6/I5 芯片，如图 3-1。FPGA 是一种集成电路，可以编程来执行广泛的数字功能，通常用于需要高度灵活性和定制的应用中。GW1N-LV4QN48C6/I5 是基于 Gowin 的 GW1N

结构架构的一个变体，它提供了逻辑资源、I/O 能力和功耗的平衡。芯片上有 48 个通用 I/O 引脚，可配置用于各种输入/输出标准，如 LVCMOS, LVTTTL 等。值得一提的是本芯片设计在较低的功耗下工作，比较适合本设计未来可能的应用场景。

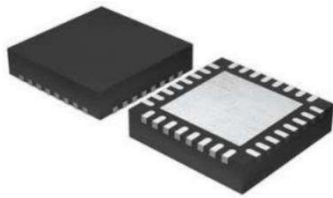


图 3-1 GW1N-LV4QN48C6/I5 实物图

此外，与此芯片对应的 FPGA 编程平台是 Gowin IDE (集成开发环境)，如图 3-2，是专门为开发和编程 Gowin 现场可编程门阵列 (FPGA) 而设计的软件工具，在本工作中笔者使用此软件工具对 FPGA 芯片进行编程开发。

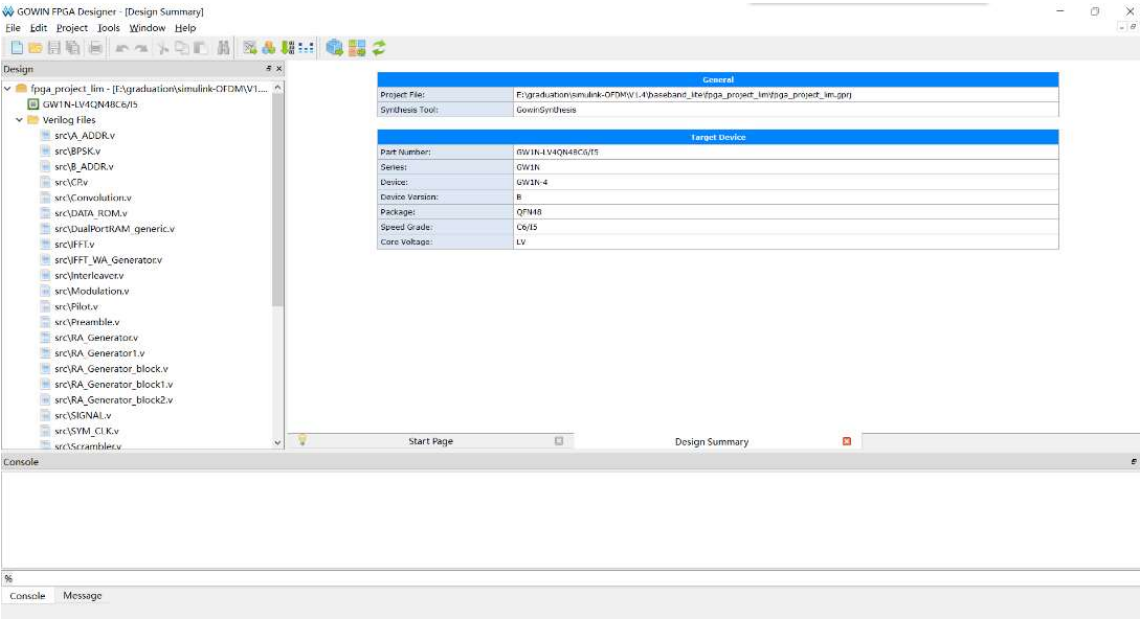


图 3-2 Gowin IDE 界面示意图

本设计中，笔者采用 Verilog 语言来对 FPGA 芯片进行编程。然而考虑到 Verilog 语言的复杂性和困难度，直接进行程序编写可能会引入不必要的差错导致后续实验过程无法正常开展。为了避免此类情况，在实际开发的过程中笔者学习并借助了 simulink 平台开发的 HDL Coder 功能。通过构建 Simulink 模型生成可实际部署的 Verilog 和 VHDL 代码。生成的代码可以用于 FPGA 和

ASIC 的设计和验证。HDL Coder 的主要目标是通过从高级模型自动生成 HDL 代码来帮助设计硬件系统和验证。HDL Coder 支持许多 MATLAB 函数和 simulink 模块，如计数器和查找表等。通过搭建 simulink 模型实现基带信号的生成，然后将模型转换为对应的 Verilog 代码进行 FPGA 硬件的开发，其示意图如图 3-3。

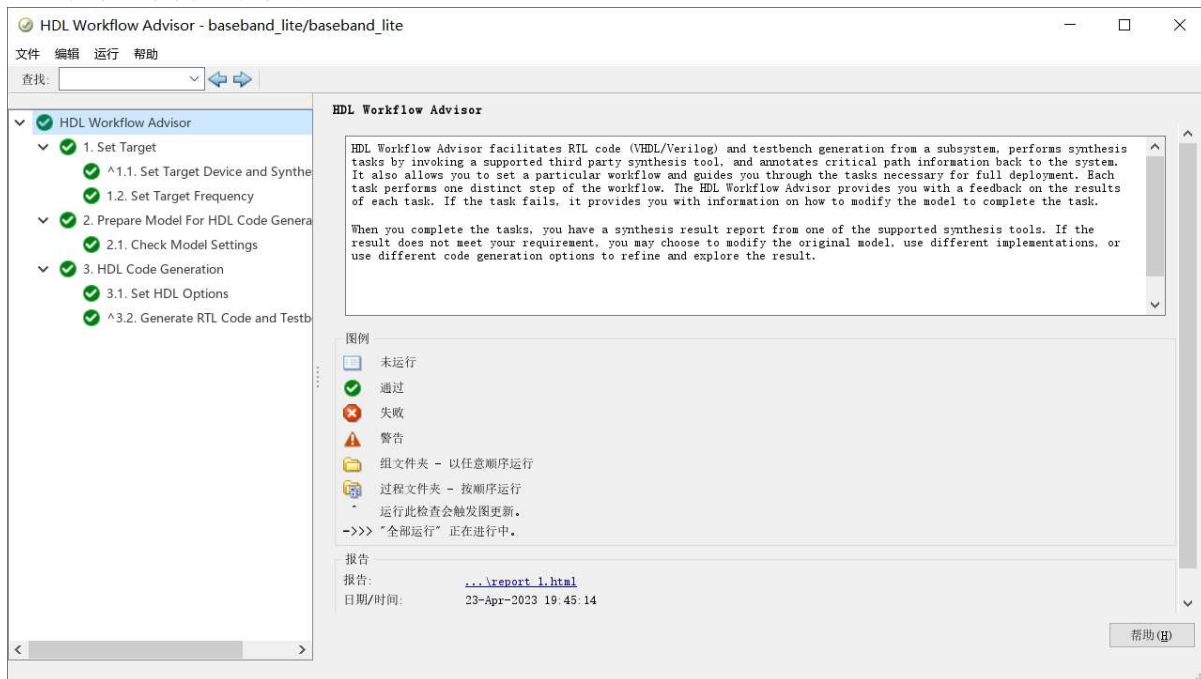


图 3-3 HDL Coder 界面示意图

本设计中的基带信号并非仅是普通的使用 OFDM 调制方式的信号，本文还要求其满足目前较为主流的 Wi-Fi 802.11g/n 协议。此部分基带算法设计在课题组几位同学的共同帮助下完成。

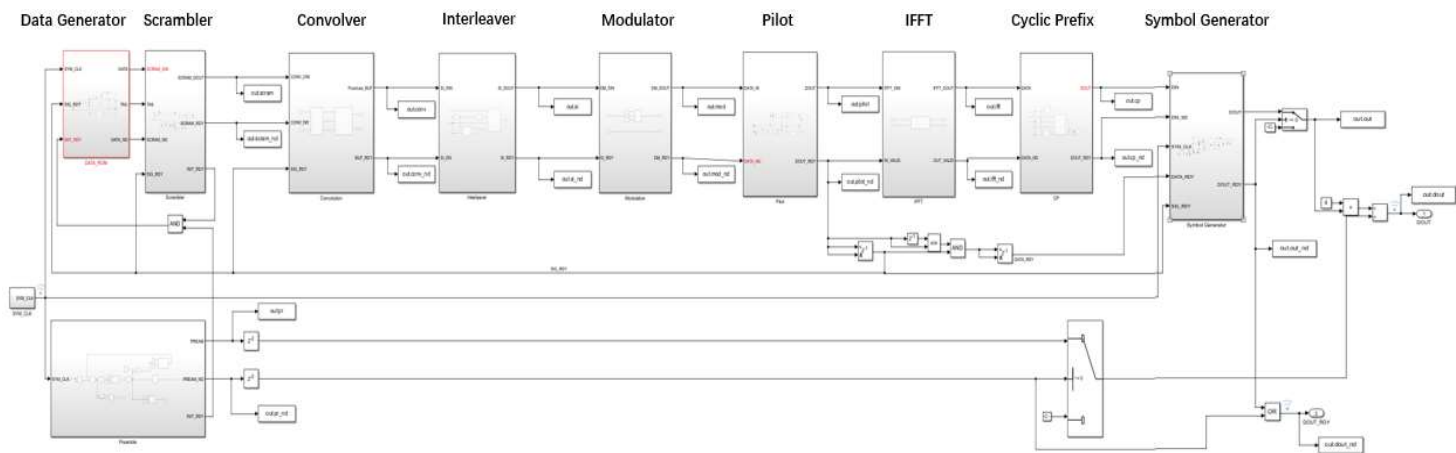


图 3-4 simulink 基带信号生成模型

生成符合 Wi-Fi 802.11g/n 协议的 OFDM 基带信号的基本程序结构如图 3-4，涉及到以下几个关键步骤：首先根据 Wi-Fi 802.11g/n 协议的帧结构构建数据包，包括序言、报头和有效负载段，每个部分都有特定的格式要求。接着需要对数据进行编码，给原始数据增加扰码，进行卷积、交织编码和调制。调制时为了节约板上资源，根据 Wi-Fi 802.11g/n 协议设置了 BPSK 调制对应的参数。然后插入导频进行反傅里叶变换（IFFT）生成时域 OFDM 符号，附加一个循环前缀（CP）到每个 OFDM 符号，以消除多径传播引起的符号间干扰。同时，生成 Wi-Fi 802.11g/n 协议所需的前导和同步序列，有助于信号同步、信道估计和初始均衡。

设计好 FPGA 芯片的软件部分后，笔者利用 Altium Designer 软件自行绘制了这部分的印刷电路板。Altium Designer 是一款常用的电子设计自动化(EDA)软件工具,用于设计印刷电路板(PCB)、现场可编程门阵列(FPGA)以及其他数字和模拟电子设备。它的主要功能包括：为设计原理图和 PCB 布局提供了统一的环境，便于设计完成后与 PCB 厂商的交接工作。同时利用设计规则检查工具（DRC），可以预防潜在的硬件综合问题包括检查间隙、轨迹宽度和其他关键设计参数等。

在绘制 PCB 部分，本模块主要包括 FPGA 芯片、外部振荡器芯片、稳压电路部分和电源部分，其设计原理图如图 3-5。

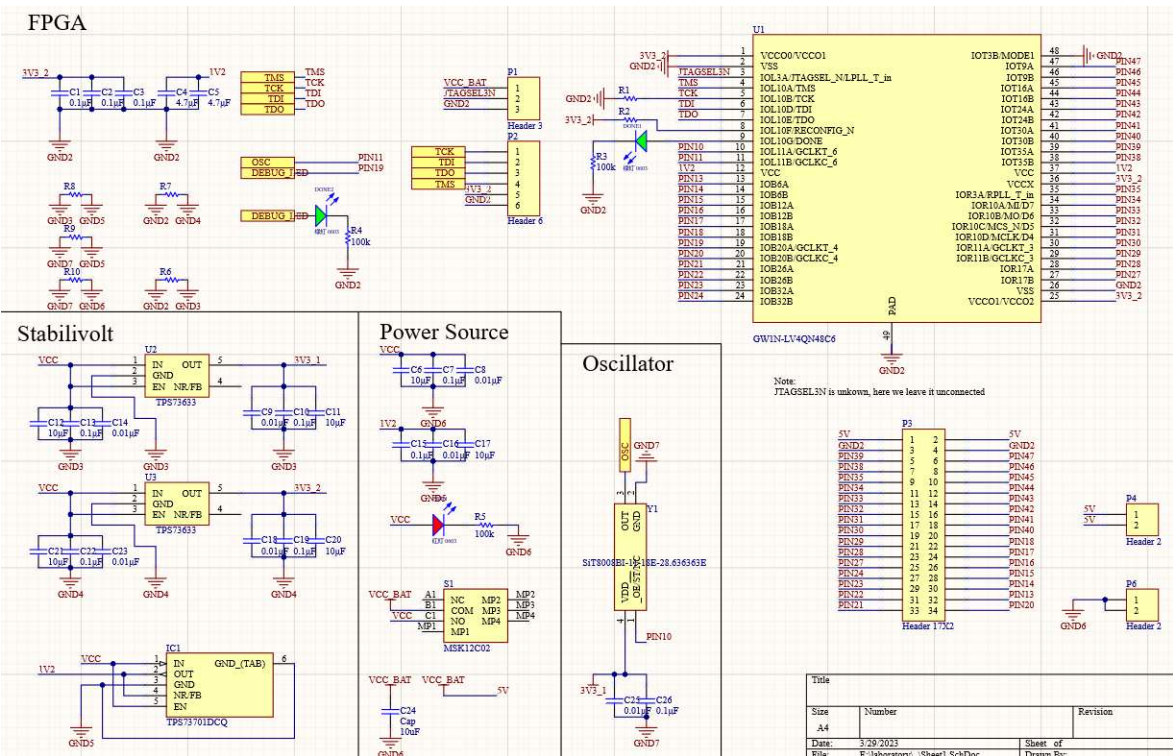


图 3-5 FPGA 部分电路原理图

对于外部振荡源芯片, 本文选取的是 SiT8008 芯片, 如图 3-6。它是美国 SiTime 公司推出的一款 1-110MHz 任意频率低功耗单端 MEMS 硅晶振, 可以通过外部编程来确定振荡器的频率, 在本设计中需要的是 20MHz 的振荡器, 因此在本设计中将一块 SiT8008 芯片编程为 20MHz。



图 3-6 sit8008 实物示意图

对于稳压电路部分, 笔者分别调研并选用了 TI 家的 TPS73701 芯片和 TPS73633 芯片来生成 1.2V 和 3.3V 的稳定电压, 生成的稳定电压用于给 FPGA 芯片和振荡器芯片供电。TPS73701 是一款高性能 LDO 稳压器芯片, 最大输出电流为 1A, 适用于需要稳定电压的应用, 类似地 TPS73633 是具有 400mA 最大输出电流的低电流稳压器芯片。两块芯片均具有出色的负载瞬态响应和较低噪声, 因此适用于本设计应用的场景。

对于电源部分, 原计划使用蓄电池供电。在实际实现过程中为了便于长时间的测量和调试, 本设计移除了原设计的电池架转而使用外接排插的方式对整个电路板进行 5V 供电。在对整个子模块进行铺铜的时候需要注意不同芯片之间的相互干扰, 本设计采取了分块铺铜的方式保证了不同芯片间的电气隔离。同时 FPGA 芯片 48 根间距很小的引脚给布线带来了较大的难度, 为了减少走线距离过近及相互交叉等问题, 本设计使用了四层板的电路结构, 在电路板正反面之间加入了两层介质层, 分别用于一个 3.3V 电压和一个 1.2V 电压的电路连接。经过多版的校对和迭代后, 最终的 PCB 图和实物图分别如图 3-7 (a)、图 3-7 (b) 所示。使用的板材是实验室里常用的 FR4 板材, 加工厂商选择的是深圳捷多邦科技有限公司。

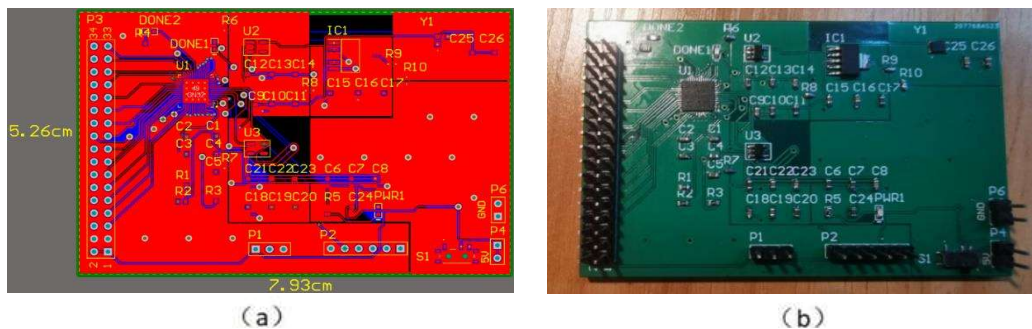


图 3-7 FPGA 部分 PCB 及实物图

电路的软件和硬件都准备就绪后,笔者进行了本模块的性能测试。然而在测试的过程中发现,目前版本的基带 OFDM 偏置电压信号生成代码所需求的逻辑资源超出了所选用的高云 FPGA 芯片包含的资源总数,这是一个较大的阻碍。

通过高云 IDE 分部进行 FPGA 资源测算发现,基带生成代码中使用 simulink 内置的反傅里叶变换 (IFFT) 函数的模块占用资源量最大,因此考虑对 IFFT 模块进行优化。

在自行查阅了反傅里叶变换 Verilog 实现的相关资料后,笔者了解到高云 IDE 中内置了一个较为便捷的反傅里叶变换模块,采用的是知识产权核 (IP Core) 的形式给出,如图 3-8,是用 Verilog 硬件描述语言描述的功能模块。笔者将前期 simulink 生成的部分 Verilog 代码与高云 IDE 生成的 IFFT 模块代码结合后,再次进行 FPGA 芯片上的程序部署。

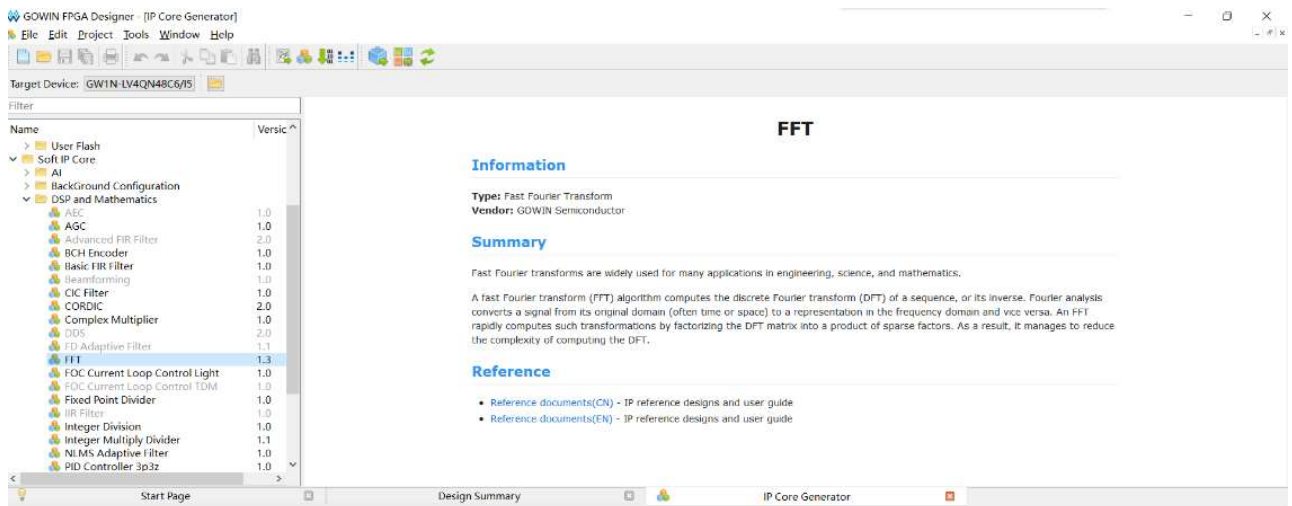


图 3-8 IP Core 生成示意图

尽管通过使用知识产权核进行 IFFT 变换的方式能够在不影响整体代码功能的前提下减少了部分逻辑资源使用,但仍然超过了当前选用的 FPGA 芯片的板上资源总量,这是一个短期内无法解决的工程难点。基于上述障碍,本设计在后续标签功能测试的部分中改变了思路,暂时放弃基于嵌入式系统的基带信号生成转而使用软件无线电的方式代替 FPGA 芯片直接生成基带信号,并以此完成测试实验。(详见章节 3.2)

3.1.3 数模转换器（DAC）部分电路

在数模转换器（DAC）部分电路中，同样为了便于整个无线通信系统的测试，本文使用了厂商凌智电子的双路高通 AD9764 模块。该模块的基本结构如图 3-9。基本设计思路是使用 AD9764 处理输入数据，将差分输入转为单端输出后再经过低通滤波器和放大器，最终输出数字数据对应的模拟信号。

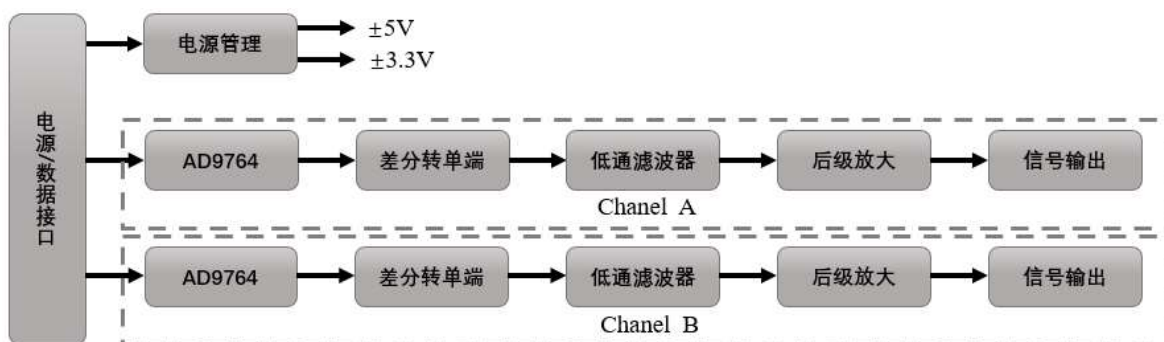


图 3-9 DAC 部分电路结构框图

其中使用到的核心数模转换器(DAC)芯片是 AD9764, 一款 Analog Devices 公司开发的 14bit、最大采样速率 125MSPS 的芯片，它能够以高精度和高速度将数字信号转换为模拟电压。AD9764 广泛应用于通信、测试和测量设备以及各种信号处理系统中，其逻辑电路图如图 3-10。

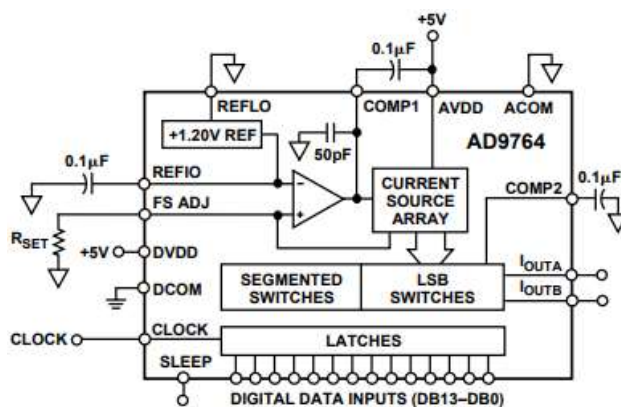


图 3-10 AD9764 逻辑电路图

最终采用的 DAC 模块电路实物图如图 3-11，根据第二章中所述的设计思路，两个高速数字信号转模拟信号通道分别处理基带传送的 I/Q 两路数据。

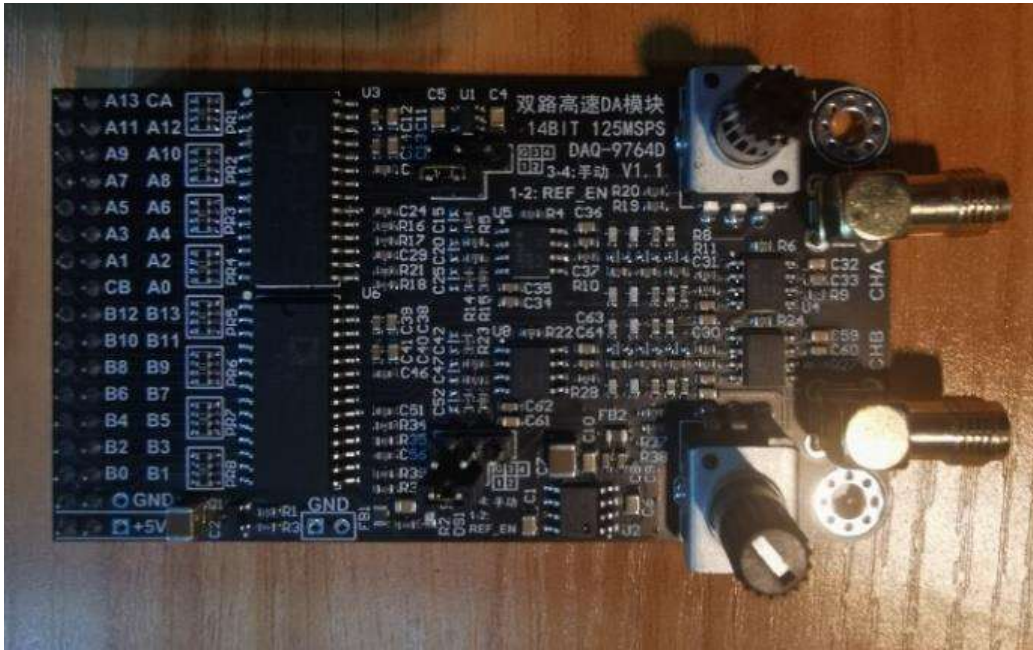


图 3-11 DAC 部分电路实物图

得到 FPGA 部分电路和 DAC 部分电路后，笔者进行了这两个子模块的联调。由于 3.1.2 节中所述困难，目前版本的基带信号生成模型所生成的 Verilog 代码暂时无法部署到本设计制作的 FPGA 部分电路板上，但通过本部分的实验测试可以验证 FPGA 部分硬件电路部分以及 DAC 模块功能完整，以便在未来基带信号生成代码完善之后仍可使用当前的 FPGA 部分硬件电路部分以及 DAC 模块。

本部分实验所使用的仪器包括 Keysight 公司的 E3631A 直流电源以及 DSOX3054T 示波器。该示波器提供 500MHz 带宽，采样率达到 5GSa/s，满足本实验的要求。

本部分实验的详细的测试方法如下：

- 1、首先利用 FPGA 芯片编程生成一个指定频率的正弦波电压码字。
- 2、通过 DAC 模块将正弦波电压码字转化为正弦波模拟信号。
- 3、通过示波器观察正弦波波形是否正确。
- 4、计算正弦波频率与幅值是否与预期相符。

需要注意的是，由于实验室环境分布有 50Hz 正弦波的电网信号，因此在实验过程中需确认生成正弦波的频率。此外，在设计电路板时应加入 FPGA 编程灯和电源灯，避免一部分由于管脚虚焊而产生的问题。由于 QFN48M 封装的尺寸较小，在焊接时需注意助焊剂的使用，同时搭配电热风枪使用可以提高 FPGA 芯片的焊接成功率。

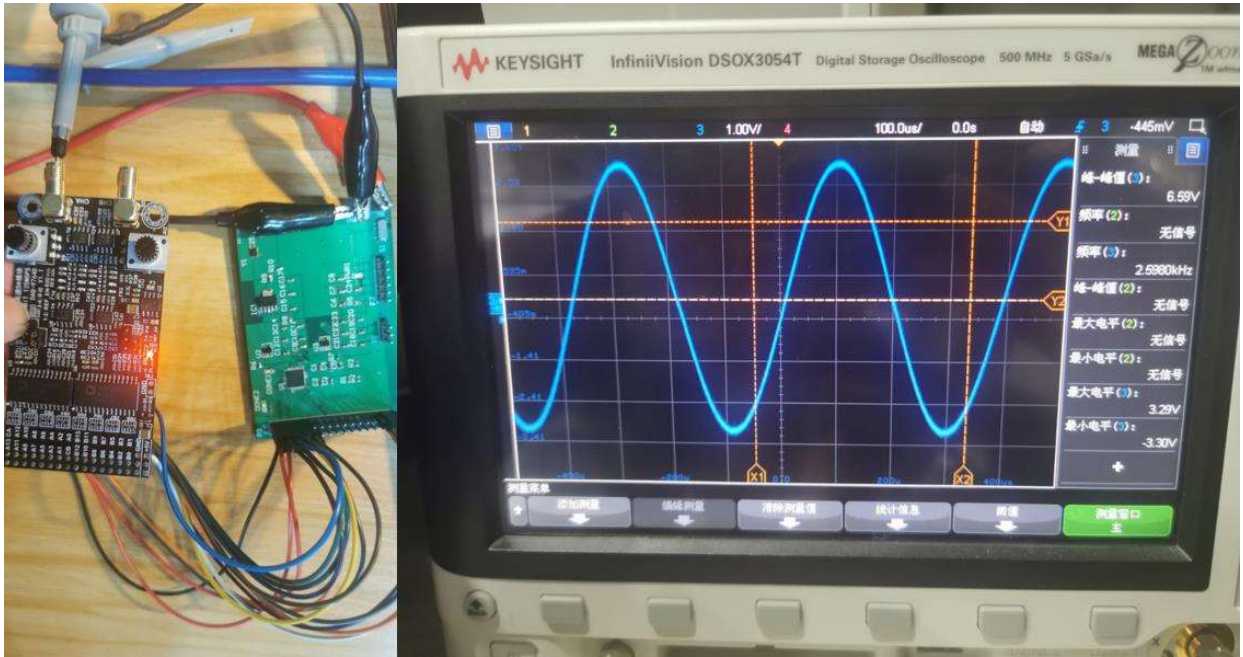


图 3-12 FPGA 部分电路与 DAC 部分电路联调结果图

本实验设置的正弦波幅值为 3.3V，频率约为 2.6kHz。通过图 3-12 可观察到 DAC 模块输出的模拟正弦波幅值和频率参数均正确，波形较好无明显瑕疵。至此验证了 FPGA 部分硬件电路部分以及 DAC 模块可以正常工作。

在以上两个模块联调测试成功之后，笔者对 DAC 部分电路的性能进行了测定。通过对 FPGA 芯片编程控制输出恒定的电压码字，测得本 DAC 模块的输出范围为 -3V 到 3V，分别对应于 DAC 内部码字的 16383 到 0。通过调整 DAC 板上的电位器可以改变输出电压的幅值，便于后续与晶体管模块电路的连接。

3.1.4 晶体管部分电路

最后，整个支持 OFDM 信号生成的反向散射标签，核心部分就是包含晶体管的子模块电路。根据第二章中所述设计思路，该模块需要处理 I/Q 两路的基带信号并以此控制晶体管的反射系数。同时由于采用单边带（SSB）的调制方式，本模块中包含两个晶体管分别用来处理 I/Q 两路的偏置电压信号。

本文考虑使用分路器 (Splitter) 将标签接收到的纯净载波信号分成两路传输, 分别作用于两个不同的晶体管用于加载 I/Q 两路的基带信号。当带有标签信息的载波信号经过晶体管反射后会再次经过功率分配器消除多余的边带, 从而实现了单边带调制 (SSB)。

在此部分中,首先介绍本设计选用的晶体管器件,是安捷伦科技有限公司生产的型号为 ATF-54143 的高电子迁移率晶体管(HEMT, High Electron Mobility Transistor)。图 3-13 (a) 和图 3-13 (b) 分别为该晶体管的内部封装图和引脚示意图。ATF-54143 是一款低噪声、高动态范围的氮化镓高电子迁移率晶体管(PHEMT),封装于 4 芯 SC-70(SOT-343)表面贴装塑料中。该晶体管具有低噪声、高增益和高线性度的特点,这使得其适用于 450MHz 到 6GHz 频率范围内的蜂窝/PCS 基站、WLAN 低噪声放大器等应用。本设计中使用这款晶体管器件主要参考的是其高线性度的特点,可以使用该晶体管产生高量化阶的反射系数。同时,国际通信联盟无线电通信局定义了 ISM band(industrial, scientific and medical applications),即工业,科学研究和医疗应用频段,900MHz 和 2.4GHz 这两个频段都包含在 ISM 频段之内。因此本文考虑让标签工作在 900MHz 和 2.4GHz 两个频段,这样符合相关法律法规,也能支持工作在上述频段的一些商用设备,为未来本设计的工业化落地提供了可能性。

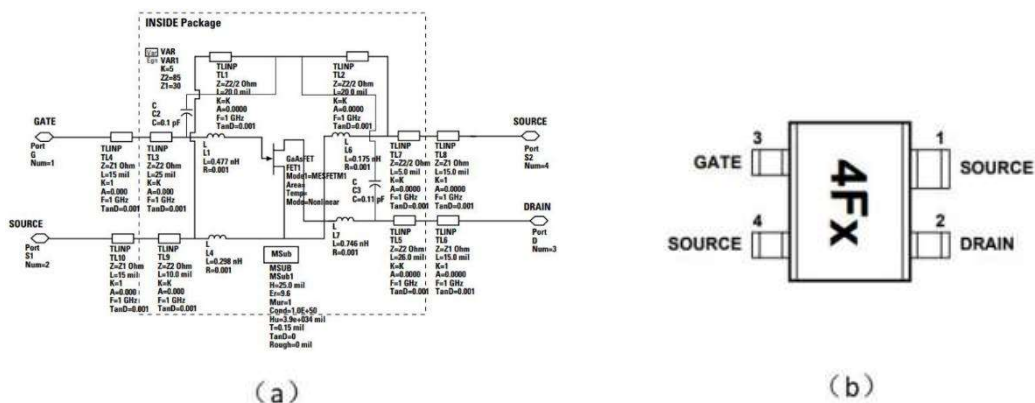


图 3-13 ATF54143 内部封装及引脚示意图

测定晶体管反射系数随偏置电压变化曲线使用的矢量网络分析仪是 FieldFox RF Analyzer N9913A, 如图 3-14。FieldFox 射频分析仪 N9913A 是一款用于射频分析的便携式手持式仪器。它结合了频谱分析、电缆和天线测试、矢量网络分析、功率测量和故障距离分析。频率范围为 30 kHz 至 4 GHz, 适用于各种射频应用。



图 3-14 FieldFox RF Analyzer N9913A 实物图

使用矢量网络分析仪时, 首先对仪器进行机械校准, 然后将频率分别设置为 900MHz 和 2.4GHz 在史密斯圆图模式下, 测定 ATF54143 晶体管的反射系数。需要注意的是, 该实验需要在一个相对封闭且干净的环境中进行测试, 因为环境中通常包含多种不同频率的无线电信号, 这些信号会影响矢量网络分析仪的结果, 导致晶体管反射系数测量不准。同时在切换不同频率后需及时再次对仪器进行机械校准, 保证实验结果的真实性和准确性。

具体的实现过程中, 笔者针对不同频率下晶体管反射系数对应偏置电压的量程做了一个大致的估测 (900MHz 时偏置电压范围为 0.2V-0.51V, 2.4GHz 时偏置电压范围为 0.15V-0.58V), 再分别选取了 64 个测量点使得反射系数较为均匀地分布在整個变化范围内, 保证有六位量化比特同时提高后续映射部分的精度。实际的测试数据如表 3-1 和表 3-2。

表 3-1 在 2.4GHz 频段 ATF-54143 反射系数随偏置电压的变化

偏置电压/V	晶体管反射系数 (2.4GHz)	偏置电压/V	晶体管反射系数 (2.4GHz)
0.15	-0.487+0.79i	0.37	0.238+-0.091i
0.16	-0.483+0.79i	0.375	0.255+-0.118i
0.17	-0.479+0.79i	0.38	0.275+-0.15i
0.18	-0.474+0.79i	0.385	0.297+-0.185i
0.19	-0.467+0.788i	0.39	0.311+-0.206i
0.2	-0.461+0.786i	0.395	0.323+-0.227i
0.21	-0.453+0.783i	0.4	0.331+-0.239i
0.22	-0.442+0.778i	0.405	0.345+-0.261i
0.23	-0.428+0.77i	0.41	0.36+-0.284i
0.24	-0.411+0.759i	0.415	0.372+-0.303i
0.25	-0.389+0.743i	0.42	0.381+-0.317i
0.26	-0.364+0.721i	0.425	0.388+-0.329i
0.27	-0.333+0.69i	0.43	0.399+-0.346i
0.275	-0.309+0.668i	0.435	0.409+-0.361i
0.28	-0.293+0.652i	0.44	0.417+-0.373i
0.285	-0.266+0.622i	0.445	0.422+-0.381i
0.29	-0.242+0.595i	0.45	0.428+-0.39i
0.295	-0.217+0.565i	0.455	0.434+-0.399i
0.3	-0.194+0.538i	0.46	0.442+-0.411i
0.305	-0.164+0.501i	0.465	0.446+-0.418i
0.31	-0.127+0.453i	0.47	0.45+-0.424i
0.315	-0.102+0.421i	0.48	0.46+-0.442i
0.32	-0.069+0.375i	0.49	0.467+-0.454i
0.325	-0.042+0.338i	0.5	0.473+-0.465i
0.33	-0.001+0.28i	0.51	0.478+-0.475i
0.335	0.033+0.23i	0.52	0.482+-0.483i
0.34	0.073+0.169i	0.53	0.486+-0.491i
0.345	0.097+0.131i	0.54	0.488+-0.499i
0.35	0.126+0.087i	0.55	0.491+-0.506i
0.355	0.162+0.03i	0.56	0.493+-0.512i
0.36	0.184+-0.005i	0.57	0.495+-0.518i
0.365	0.215+-0.055i	0.58	0.494+-0.526i

表 3-2 在 900MHz 频段 ATF-54143 反射系数随偏置电压的变化

偏置电压/V	晶体管反射系数 (900MHz)	偏置电压/V	晶体管反射系数 (900MHz)
0.2	-0.087+-0.891i	0.36	-0.123+0.302i
0.21	-0.087+-0.882i	0.363	-0.125+0.325i
0.22	-0.087+-0.87i	0.366	-0.128+0.349i
0.23	-0.087+-0.85i	0.37	-0.13+0.373i
0.24	-0.086+-0.825i	0.373	-0.132+0.386i
0.25	-0.085+-0.793i	0.376	-0.135+0.413i
0.26	-0.084+-0.754i	0.38	-0.138+0.438i
0.27	-0.083+-0.699i	0.383	-0.141+0.455i
0.28	-0.084+-0.637i	0.386	-0.143+0.472i
0.283	-0.084+-0.612i	0.39	-0.145+0.488i
0.286	-0.085+-0.577i	0.393	-0.149+0.509i
0.29	-0.086+-0.529i	0.396	-0.151+0.523i
0.293	-0.087+-0.498i	0.4	-0.154+0.539i
0.296	-0.088+-0.463i	0.403	-0.155+0.548i
0.3	-0.089+-0.417i	0.406	-0.158+0.564i
0.303	-0.09+-0.381i	0.41	-0.161+0.582i
0.306	-0.091+-0.343i	0.413	-0.162+0.589i
0.31	-0.093+-0.291i	0.416	-0.164+0.599i
0.313	-0.094+-0.252i	0.42	-0.165+0.608i
0.316	-0.096+-0.21i	0.423	-0.167+0.617i
0.32	-0.097+-0.156i	0.426	-0.168+0.626i
0.323	-0.099+-0.116i	0.43	-0.17+0.636i
0.326	-0.1+-0.075i	0.433	-0.172+0.646i
0.33	-0.102+-0.035i	0.436	-0.173+0.653i
0.333	-0.103+0.001i	0.44	-0.175+0.664i
0.336	-0.105+0.053i	0.45	-0.178+0.68i
0.34	-0.107+0.087i	0.46	-0.181+0.697i
0.343	-0.109+0.113i	0.47	-0.185+0.712i
0.346	-0.11+0.142i	0.48	-0.187+0.725i
0.35	-0.113+0.188i	0.49	-0.19+0.738i
0.353	-0.116+0.226i	0.5	-0.192+0.748i
0.356	-0.118+0.255i	0.51	-0.194+0.756i

根据上述表格中的数据，笔者使用 MATLAB 工具在直角坐标系中绘制了不同频率下晶体管反射系数的曲线，如图 3-15。

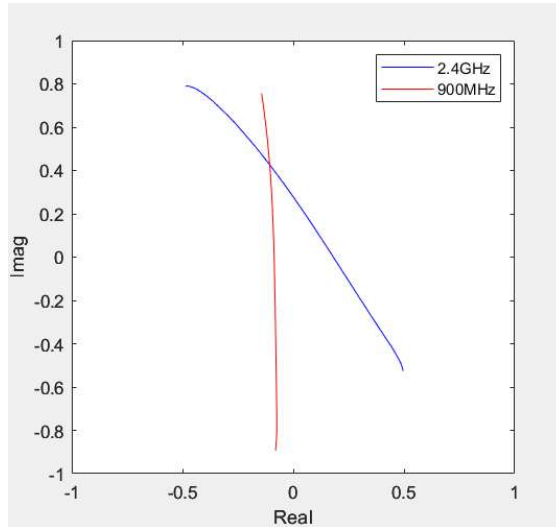


图 3-15 晶体管反射系数特性图

通过观察可以看出，晶体管的反射系数有较高的线性度，以下以 2.4GHz 频段的反射系数为例，观察图 3-16 可知其可被直线方程较好地拟合。根据 2.2.2 节中的设计思路，将该拟合直线进行旋转和平移可使其与 x 轴重合。此时反射系数序列被映射成了一维的实数序列，再将该实数序列映射为实际的偏置电压序列，如图 3-17。偏置电压与晶体管反射系数的关系曲线形如 sigmoid 函数，经过多次调试后可以获得较好的拟合函数方程，根据该方程在 FPGA 芯片中部署相关映射代码，即可完成基带偏置电压信号的生成。

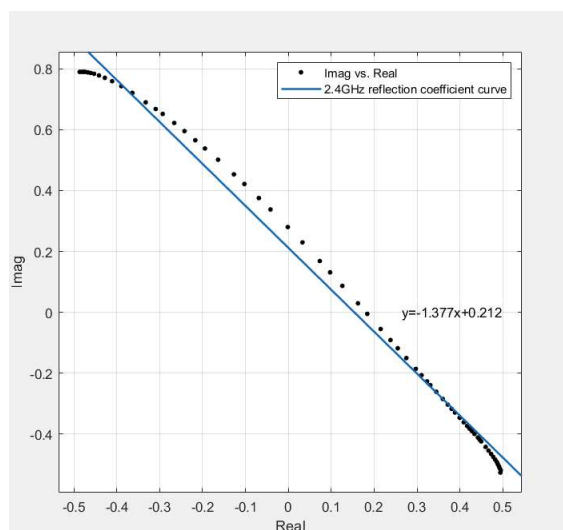


图 3-16 2.4GHz 反射系数特性拟合曲线图

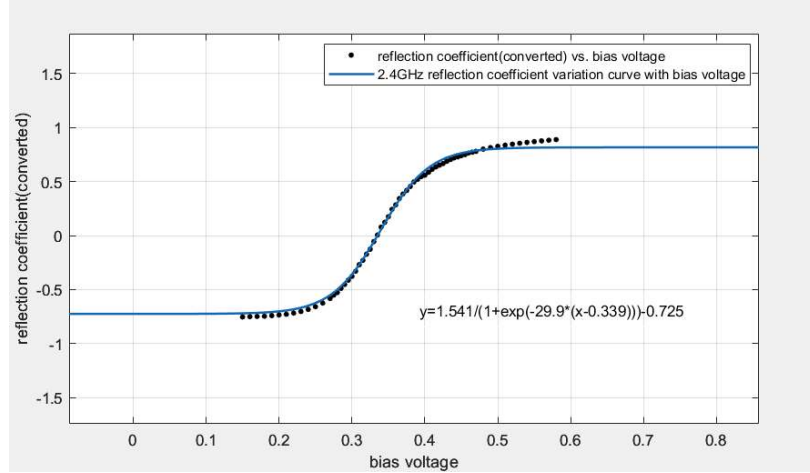


图 3-17 2.4GHz 反射系数随偏置电压变化拟合曲线图

针对基带信号的模拟调制方式，参考 2.2.3 节中关于单边带调制（SSB）原理的描述，在具体实现过程中本设计采用了希尔伯特变换法，其表达式如式 3-1

$$H(\omega) = \frac{1}{2} [\text{sgn}(\omega) + 1] \Leftrightarrow h(t) = \frac{1}{2} \left[\frac{j}{\pi t} + \delta(t) \right] \quad (3-1)$$

希尔伯特变换法本质上是一个-90 度的宽带相移网络，因此在电路板上体现为通过设置合适的波导长度，使得 I 路信号相位落后 Q 路信号 90 度。根据无耗传输线的公式，如式 3-3 和式 3-3，微波信号在波导中传输的长度会体现在信号的相位上。该模块原理图如图 3-18，通过保证 I/Q 两路信号传输的波导之间保持 $\pi/4$ 相位差对应的长度，即使得原理图中的分路器 IC1 连接到晶体管 Q1 和晶体管 Q2 的波导长度相差 $\pi/4$ 相位差对应的长度，经过入射和反射后即可实现-90 度的宽带相移网络。

$$U(z) = \frac{1}{2}(U_l + Z_0 I_l) e^{j\beta(l-z)} + \frac{1}{2}(U_l - Z_0 I_l) e^{-j\beta(l-z)} \quad (3-2)$$

$$I(z) = \frac{1}{2Z_0}(U_l + Z_0 I_l) e^{j\beta(l-z)} - \frac{1}{2Z_0}(U_l - Z_0 I_l) e^{-j\beta(l-z)} \quad (3-3)$$

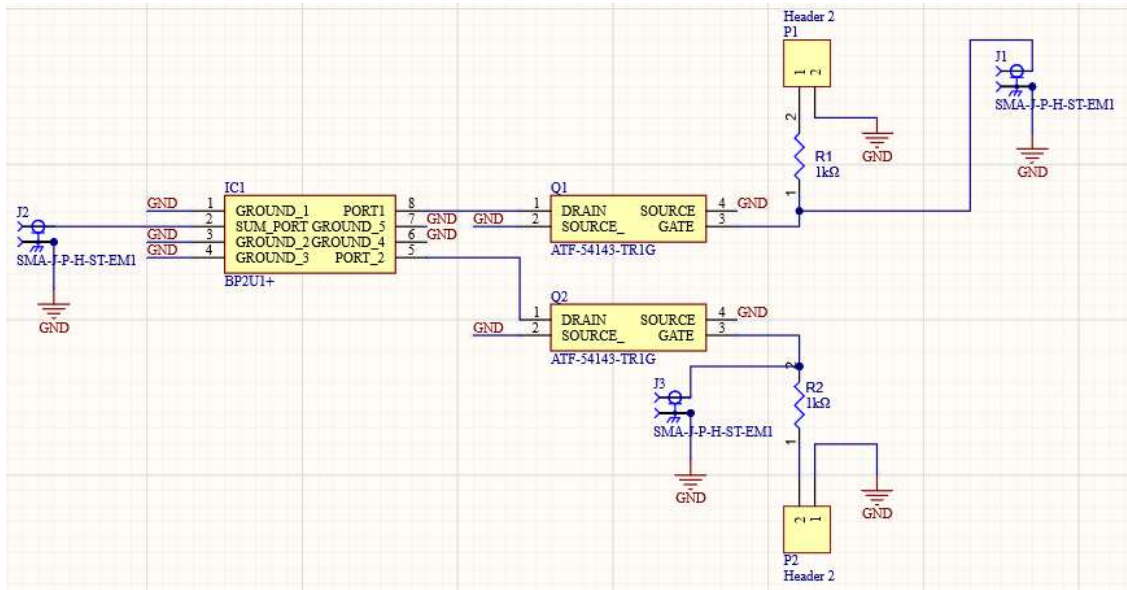


图 3-18 单边带调制电路结构框图^[2]

关于这部分电路中波导的类型，考虑到本文使用的射频信号接口器件 SMA 是 SMA-J-P-H-ST-EM1 如图 3-19。可以观察到其中心信号线与两侧接地线之间的距离是固定的，会在一定程度上影响波导的性能。本文选用的功率分配器是 BP2U1+ 芯片，其引脚间的固定间距对波导的性能同样有影响。因此在综合考量了波导制作的可实现性和传输性能之后，本文决定使用接地共面波导 (CPWG) 作为本设计中传输射频信号的波导类型。CPWG 的模型如图 3-20。CPWG 波导的场主要分为两部分，一部分集中在同层的 G-S-G 之间，另一部分集中在信号线和接地平面之间。与微带线相比 CPWG 中信号线与两侧接地线的间距更小，对所传输信号的干扰更小。



图 3-19 SMA 接口实物图

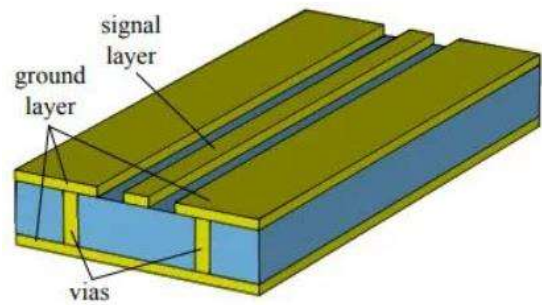


图 3-20 接地共面波导示意图

同时，为了更便捷准确地计算所需频率波导的相关参数，在学长的推荐下笔者学习使用了 TXLINE 工具软件辅助计算出波导的物理参数，其操作界面如图 3-21。BP2U1+芯片引脚间距为 0.381mm，SMA 接口引脚间距为 1.4mm，由此计算出的接地共面波导宽度分别为 1.79mm 和 2.8mm。

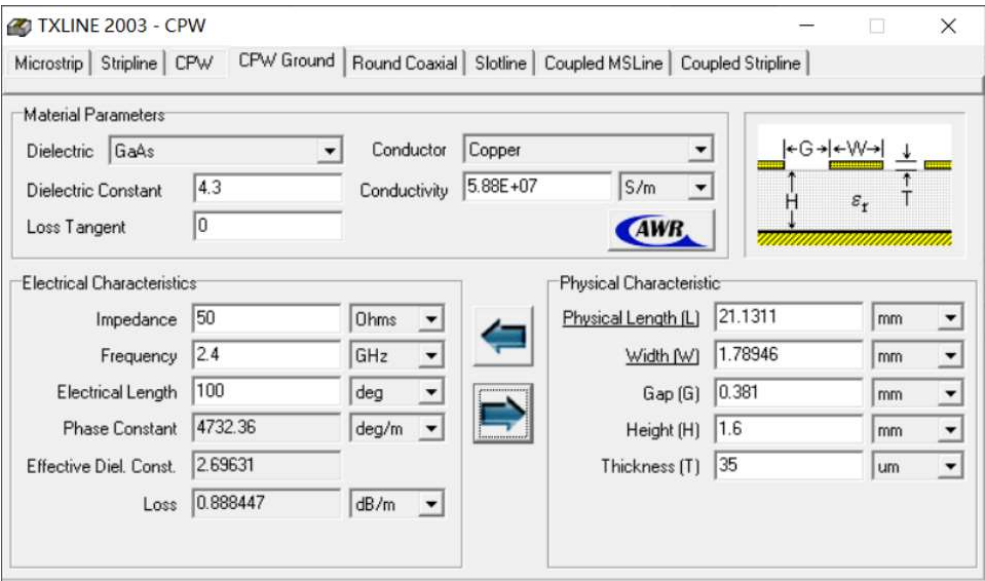


图 3-21 TXLINE 界面示意图

同样的，本模块的 PCB 电路板也是使用 Altium Designer 工具设计并制作出了原型机，使用的板材是实验室里常用的 FR4 板材，加工厂商选择的是深圳捷多邦科技有限公司。本模块的 PCB 图和实物图分别如图 3-22（a）和图 3-22（b）。

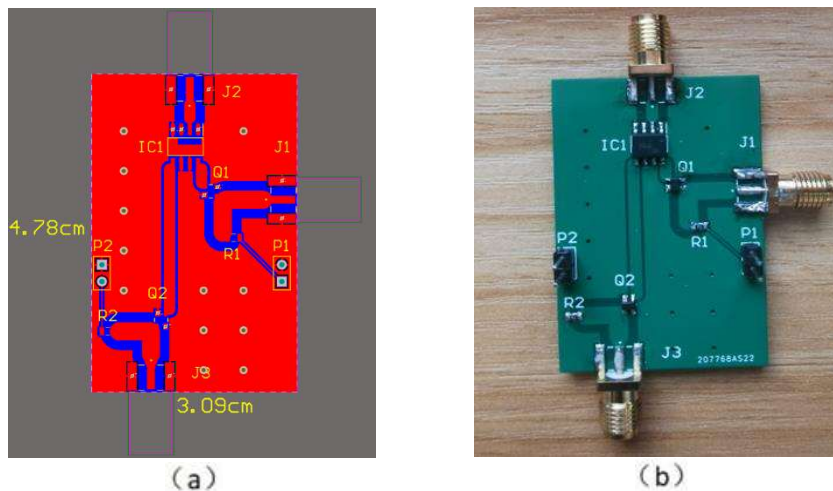


图 3-22 晶体管部分电路 PCB 及实物图

3.2 性能评估

在本节中，笔者将给出本工作目前阶段基于已制作完成的反向散射标签原型机进行实验测试的原理、工具、方法以及结果并评估其性能。

3.2.1 测试原理及工具

在完成了反向散射标签的设计和制作后，就要进行对标签原型机各模块的联调测试。根据第一章中所述的反向散射系统工作的原理，本文综合考虑了仪器灵敏度和使用成本最终选定了使用 KEYSIGHT 家的 EXG Analog Signal Generator N5171B 作为系统的纯净载波发射器，使用 KEYSIGHT 家的 Spectrum Analyzer N9322C 作为系统的接收机，联合调试本设计的反向散射标签。

N5171B 模拟信号发生器是 Keysight 科技公司开发的一款多功能射频测量仪器，如图 3-23。它被设计用来产生广泛的模拟信号，用于测试和验证各种应用中的射频设备和系统，能够覆盖从 9kHz 到 6GHz 的频率范围，包含了本设计用到的 900MHz 和 2.4GHz 频段。



图 3-23 EXG Analog Signal Generator N5171B 实物图

N9322C 频谱分析仪是 Keysight 科技公司开发的便携式紧凑型射频信号发射器，如图 3-24。它被设计用于分析和测量宽频率范围内的射频信号，适用于各种应用如无线通信，航空航天和国防，能够覆盖 9 kHz 至 7 GHz 的频率范围，同样包含了本设计用到的 900MHz 和 2.4GHz 频段。同时，它能够提供射频信号的实时分析，如幅度、频率、功率等，可以用来检测本设计产生的 OFDM 信号。



图 3-24 Spectrum Analyzer N9322C 实物图

由于在 3.1 章节中提到的工程困难尚未克服，本文选择使用基于软件无线电平台(USRP)的方式代替 FPGA 生成 OFDM 基带信号，测试反向散射标签生成的 OFDM 信号是否正确。因为本设计的重点在于利用赝高电子迁移率晶体管(PHEMT)实现反向散射信号的通信，对于 FPGA 部分和 DAC 部分电路的功能验证也已完成，因此考虑先使用 USRP 的方式验证双通道晶体管部分电路的功能。

通用软件无线电外设 (USRP)是一个为软件定义无线电(SDR)应用而设计的通用硬件平台。它提供了在广泛的频率范围内发送和接收无线电信号的能力。它结合了数模转换器(DAC)，将数字数据转换成模拟无线电信号，可以通过天线传输。同时，USRP 通常支持较宽的频率范围，为选择所需的接收或传输频带提供了灵活性。它可以处理各种调制方案，包括调幅(AM)、调频(FM)、相移键控(PSK)、正交调幅(QAM)等。

在这部分实验中，本设计使用的设备是 HackRF One 如图 3-25。它是一款多功能且价格合理的设备，提供从 1HMz 到 6GHz 的频率范围，涵盖了不同无线通信系统中使用的频段。同时，HackRF One 能够发送和接收射频信号，允许用户创建和分析各种无线通信系统。它可以产生和传输自定义信号，也可以捕获和解调现有信号。因此，笔者在学长的帮助下利用虚拟机 Ubuntu 中的 GNU Radio 环境搭建了 OFDM 基带信号生成程序，并利用 HackRF One 来发送信号，其相关的程序截图如图 3-26 所示。



图 3-25 HackRF One 实物图

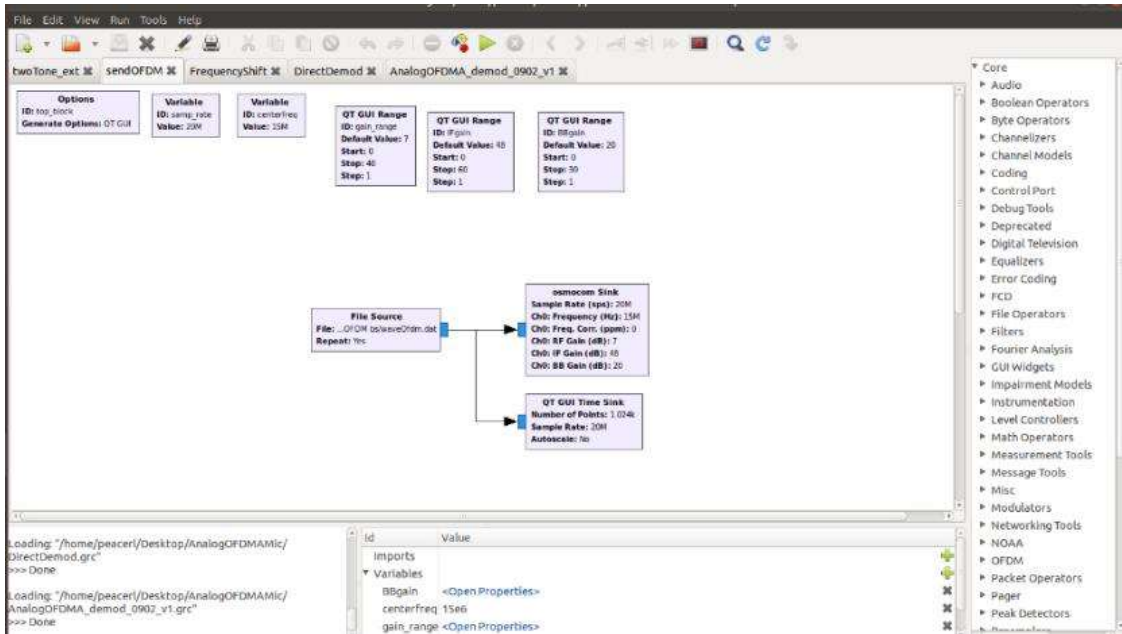


图 3-26 GNU Radio 环境下 OFDM 基带信号生成程序示意图

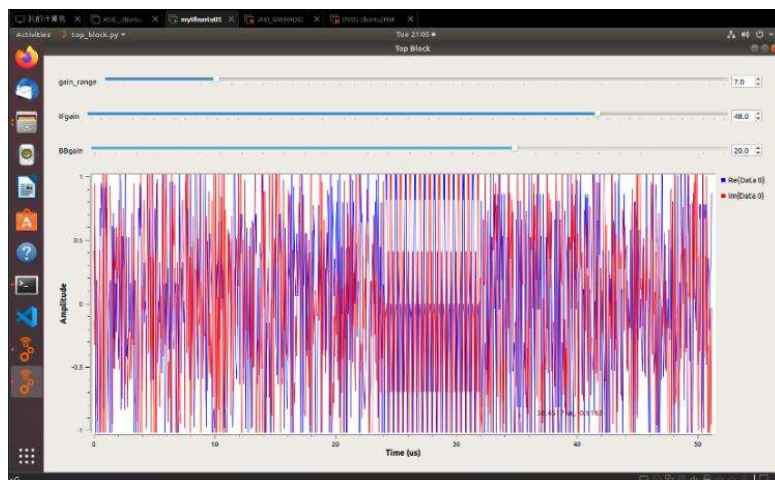


图 3-27 HackRF one 生成的 OFDM 基带信号波形图

通过观察图 3-27 可以发现，利用 HackRF one 成功生成了 OFDM 基带信号，其中有规律的一段波形为此 OFDM 信号中的 PREAMBLE，HackRF one 循环发送此段 OFDM 基带信号。

3.2.2 测试方法

由于本设计的重点是能够生成支持 Wi-Fi 协议的 OFDM 反向散射信号，并非仅仅是随意的 OFDM 信号，因此本部分的测试中，笔者将以 2.4GHz 频段为例使用频谱分析仪观察反向散射标签生成的 OFDM 信号，并验证这个信号能否被商用接收机（华为手机）接收。若商用接收机能识别来自本设计生成的反向散射信号，即验证成功。考虑到实际使用的 Wi-Fi 频率为 2.412GHz，因此需要对 OFDM 基带信号的中频频率以及载波发射器生成的纯净载波频率做一定设计。本实验中考虑首先将载波频率设置为 2.427GHz，将中频频率设置为 15MHz，经过调制后即可获得 2.412GHz 的 Wi-Fi 信号。

测试流程：

- 1、将反向散射通信系统的三个设备(载波发射器、反向散射通信标签和接收器)都接上 2.4GHz 频段对应的天线。
- 2、打开 N5171B EXG 模拟信号发生器不间断地发射 2.427GHz 的纯净载波。
- 3、利用 HackRF One 设备连接电脑虚拟机生成 OFDM 基带信号（中频频率为 15MHz）作用于 PCB 板上的晶体管。
- 4、打开 Spectrum Analyzer N9322C 信号接收机，测试周围环境中是否存在 OFDM 信号。
- 5、打开商用手机 Wi-Fi 信号接收界面，查看是否成功解码反向散射信号(频率为 2.412GHz)。

图 3-28 给出了晶体管反向散射标签联调测试的示意图。

需要注意的是，由于本实验讨论的并非极端恶劣环境下的通信距离，因此标签天线与载波发射器天线间距离较近（约为 0.5m），同时使各天线保持平行提高信号接收的质量。需选择 2.4GHz Wi-Fi 频段所对应的天线，否则将影响 OFDM 信号的接收。



图 3-28 晶体管反向散射标签联调测试示意图

3.2.3 测试结果

首先根据图 3-29 可以发现，在 2.427GHz 频率处出现了明显的一个峰值，其所对应的是载波发射器发出的纯净载波信号，也就是频率为 2.427GHz 的载波信号被接收器捕捉到。再仔细观察图 3-29 中红框框出的部分，可以看到在载波频率（2.427GHz）减去中频频率(15MHz)处也就是 2.412GHz 频率为中心出现了一段幅度较小的 OFDM 信号波形，高于周围的噪声，这便是标签反射出的 OFDM 信号。至此验证了反向散射标签可以成功生成 OFDM 信号。

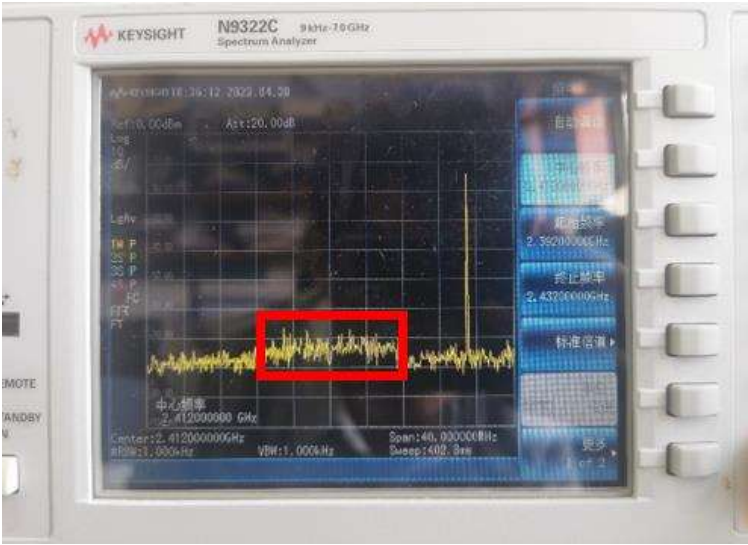


图 3-29 接收机端接收的反向散射信号

根据图 3-30 可以看出，商用的终端设备（华为手机）可以接收到名为 Backscatter Experiment 的 Wi-Fi 信号，这便是反向散射标签反射出的 OFDM 信号，至此验证了生成的 OFDM 信号满足常用的 Wi-Fi 协议。



图 3-30 商用手机 WLAN 扫描截图

此外，笔者使用手机测量了反向散射标签的通信距离，在载波发射器与反向散射标签距离较近的情况下，最远通信距离可以达到 4m。实验方式如图 3-31，将如图 3-32 所示的 Wi-Fi 信号强度最低点作为此状态下标签通信的临界距离。此时，纯净载波的幅度为 20dBm，HackRF one 的基带增益、中频增益和射频增益分别设置为 22dB、48dB 和 20dB。

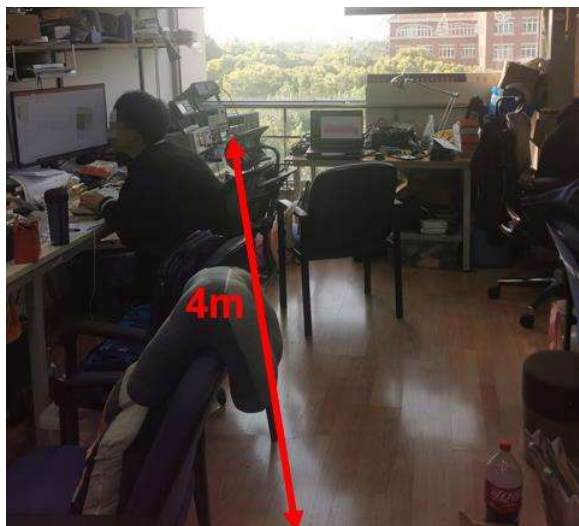


图 3-31 通信距离测试示意图



图 3-32 反射信号最低强度截图

此外，笔者还进行了关于增加本设计的反向散射标签通信距离的相关实验。例如考虑到实际生成载波信号的不完美性，笔者首先尝试提高基带 OFDM 信号的中频频率来降低载波信号对基带 OFDM 信号的影响。如图 3-33 所示，将基带 OFDM 信号的中频频率从 15MHz 改为 20MHz 后，Wi-Fi 信号的极限距离从 4m 增加到了 6m。

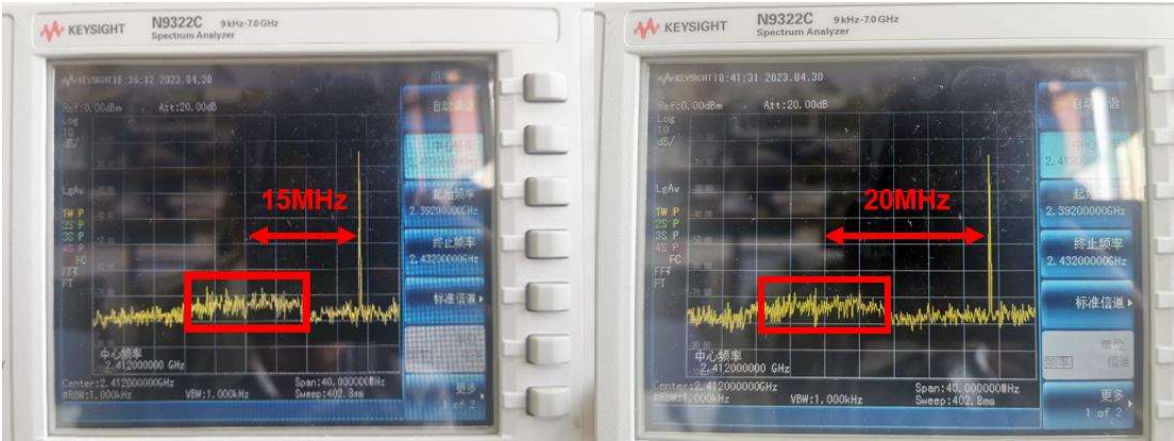


图 3-33 改变基带 OFDM 信号中频频率示意图

在后续的实验中，笔者发现可以通过增强纯净载波信号的幅度以及调节 USRP 设备的增益等也可以提高反向散射标签的通信距离。这也是未来本工作的发展方向之一。

表 3-3 不同参数下的通信距离

中频频率 载波幅度	15MHz	20MHz
	4m	6m
25dBm	6m	7m

3.3 本章小结

本章介绍了本设计在实际制作原型机过程中使用的工具、关键的设计参数、所遭遇的挑战以及本文使用的解决方法，同时笔者也给出了本设计通信性能的测试方法与改良方向。需要说明的是目前阶段本课题实现的反向散射标签电路由三个子模块构成，在实验测试和评估性能时均采用杜邦线连接的方式。其中基带信号生成部分的代码问题尚未解决，这也是本课题未来需要重点克服的问题。

到目前阶段为止，本文设计的标签硬件电路部分功能均已验证完成。同时通过实验成功验证了本设计的可行性并估测了使用本设计进行 OFDM 信号反向散射通信的距离，指出了未来提高标签性能可能的改良方向。

第四章 全文总结

4.1 主要结论

为了在降低通信系统成本和功耗的同时提高系统频带利用率和抗干扰能力,在调研了常见的无线通信系统和信号调制技术之后,结合反向散射通信系统和 OFDM 调制技术的优势,本文提出了使用 OFDM 信号进行反向散射通信的设计理念,并给出了整个通信系统的架构。与此前的相关工作不同的是,本文研究的支持 OFDM 信号生成的反向散射通信标签只需要纯净载波信号,因而通信系统发射机的复杂度和成本都更低。

对于本设计中反向散射通信标签的核心器件赝高电子迁移率晶体管,本文选取并测试了一种常用的晶体管 ATF-54143,通过使用矢量网络分析仪测定该晶体管的反射系数来取得高量化级的电压信号,根据实验数据并利用 MATLAB 工具完善了晶体管反射系数与偏置电压间的映射规则。

本设计在生成基带信号时采用了常用的 Wi-Fi 802.11g/n 协议格式,也采取使用商用终端设备作为接收机的方式验证了使用晶体管代替射频开关来进行反向散射通信的可行性,拓宽了本设计可能的应用场景。

同时,本文创造性地设计了支持 OFDM 信号生成的反向散射通信标签的模型机,克服了许多工程挑战,制作出实物电路并对其进行实验完成了功能的验证和性能的测量,为本课题未来的发展方向提供了参考。

4.2 研究展望

本课题仍然存在许多可深入研究和探索的方向。

首先,对于本设计的应用场景部分,本课题紧紧围绕采用 OFDM 调制技术实现反向散射通信这一主题进行标签设计。常规的反向散射通信系统受制于环境载波信号的强度,相较于 LoRa、毫米波等通信系统通信距离较短,因此应用场景也受到一定的限制。通信距离的改善一方面需要依赖于反向散射通信技术原理的创新与进步,另一方面在标签端的设计上可以采用更多样的能量收集方式以及更精细的方法提高能量的利用率。

其次,关于 OFDM 基带信号生成部分的代码,仍然有较大的改进空间。采用 OFDM 调制技术实现反向散射通信的优势之一是可以降低通信系统的能耗,传统的反向散射通信系统可以在功

耗上降到微瓦的量级。本课题中目前在 FPGA 端采用的 IFFT 实现方式仍然是多点 IFFT，功耗较高且占用资源量较大。可以考虑通过适当降低数据处理的速度使用多次两点的 IFFT 代替多点 IFFT 的实现方式，从而降低标签电路工作的功耗和需要的逻辑资源量。

最后，对于本课题的标签硬件电路，在本设计的基础上还可以做进一步的调整和集成。由于目前的工程困难笔者测试时使用的是三个子模块组合成的标签电路原型机，在未来完成 OFDM 基带生成代码的部署后可以考虑将三个子模块集成到一块电路板上获得更丰富的应用前景，也使得标签电路的外形更加美观，更易于部署。

参 考 文 献

- [1] Ratasuk R, Mangalvedhe N, Zhang Y, et al. Overview of narrowband IoT in LTE Rel -13[C]//2016 IEEE conference on standards for communications and networking (CSCN). IEEE, 2016: 1-7.
- [2] Renjie Zhao, Fengyuan Zhu, Yuda Feng, Siyuan Peng, Xiaohua Tian, Hui Yu, and Xinbing Wang. 2019. OFDMA-Enabled Wi-Fi Backscatter. In The 25th Annual International Conference on Mobile Computing and Networking (MobiCom'19), October 21–25, 2019, Los Cabos, Mexico. ACM, New York, NY, USA, 15 pages. [https://doi.org/ 10.1145/3300061.3300121](https://doi.org/10.1145/3300061.3300121)
- [3] Li Y, Chi Z, Liu X, et al. Passive-zigbee: Enabling zigbee communication in iot networks with 1000x+ less power consumption[C]//Proceedings of the 16th ACM Conference on Embedded Networked Sensor Systems. 2018: 159-171.
- [4] Collotta M, Pau G, Talty T, et al. Bluetooth 5: A concrete step forward toward the IoT[J]. IEEE Communications Magazine, 2018, 56(7):
- [5] Varshney A, Corneo L. Tunnel emitter: tunnel diode based low-power carrier emitters for backscatter tags[C]// MobiCom '20: The 26th Annual International Conference on Mobile Computing and Networking. 2020.
- [6] 韩声栋, 蒋铃鸽, 刘伟, 刘静, 等.通信原理—2 版[M].北京: 机械工业出版社, 2017.8.
- [7] Keysight Technologies ,Inc.Concepts of Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) and 802.11 WLAN.Copyright © 2000-2021 Keysight Technologies, Inc
- [8] Zhang P, Bharadia D, Joshi K, et al. Hitchhike: Practical backscatter using commodity wifi[C]//Proceedings of the 14th ACM Conference on Embedded Network Sensor Systems CD-ROM. 2016: 259-271
- [9] John Kimionis,Aggelos Bletsas,J.N. Sahalos. Bistatic Backscatter Radio for Power-limited Sensor Networks. DOI: 10.1109/GLOCOM.2013.6831096
- [10] N. Van Huynh, D. T. Hoang, X. Lu, D. Niyato, P. Wang and D. I. Kim, "Ambient Backscatter Communications: A Contemporary Survey," in IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 20, no. 4, pp. 2889-2922, Fourthquarter 2018, doi: 10.1109/COMST.2018.2841964.
- [11] Bharadia D, Joshi K R, Kotaru M, et al. Backfi: High throughput wifi backscatter[J]. ACM SIGCOMM Computer Communication Review, 2015, 45(4): 283-296.
- [12] Iyer V, Talla V, Kellogg B, et al. Inter-technology backscatter: Towards internet connectivity for implanted devices[C]//Proceedings of the 2016 ACM SIGCOMM Conference. 2016: 356-369.

- [13] Talla V, Hesar M, Kellogg B, et al. Lora backscatter: Enabling the vision of ubiquitous connectivity[J]. Proceedings of the ACM on interactive, mobile, wearable and ubiquitous technologies, 2017, 1(3): 1-24.
- [14] Q. Liu, S. Sun and M. Kadoch, "Intelligent Reflecting Surface-Assisted ambient Backscatter Networks: Reflection Design," 2021 International Wireless Communications and Mobile Computing (IWCMC), 2021, pp. 1814-1817, doi: 10.1109/IWCMC51323.2021.9498765.
- [15] Hesar M, Najafi A, Gollakota S. {NetScatter}: Enabling {Large-Scale} Backscatter Networks[C]//16th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI 19). 2019: 271-284.
- [16] Kim T, Lee W. AnyScatter: Eliminating Technology Dependency in Ambient Backscatter Systems[C]//IEEE INFOCOM. IEEE, Toronto, Canada, 2020: 1-10.
- [17] Liu X, Chi Z, Wang W, et al. Verification and Redesign of {OFDM} Backscatter[C]//18th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI 21). 2021: 939-953.
- [18] ElMossallamy M A, Han Z, Pan M, et al. Backscatter communications over ambient OFDM signals using null subcarriers[C]//2018 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM). IEEE, 2018: 1-6.

DESIGN OF BACKSCATTER COMMUNICATION TAG SUPPORTING OFDM SIGNAL GENERATION

The first chapter introduces the main research content, research background and research significance of this thesis. The first part firstly introduces the important position and technical advantages of backscatter communication system in the development process of modern Internet of Things. Then the basic principle of backscatter communication system is introduced, and the reason of its low power consumption and low cost is explained. The following enumerates and compares different kinds of common backscatter communication systems and their characteristics. The second part firstly introduces the historical development process and current application of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM), then briefly explains the modulation and demodulation principle of orthogonal frequency division multiplexing, and then leads to the realization means of orthogonal frequency division multiplexing technology, namely can be realized by fast Fourier transform and fast Fourier transform, and finally points out the advantages of orthogonal frequency division multiplexing technology: It has high frequency band utilization rate, strong resistance to intersymbol interference, frequency selective fading and narrow-band interference resistance. Then the main contribution of this work is explained and the structure of the full text is arranged. The third part discusses the work related to this thesis, explains the basic working principle of the existing backscattering communication system using OFDM modulation, and then analyzes the three related recent backscattering communication works.

In the second chapter, the design of the label system is explained in detail. The first part firstly introduces the label system from the overall level, and explains the characteristics that it can receive pure carrier and generate OFDM signals. Combined with the block diagram of the system, the basic working principle of label generation OFDM signals is explained specifically, that is, OFDM modulation is carried out by changing the bias voltage of the transistor and changing the reflection coefficient. The second part explains the design principle of label circuit. Firstly, the traditional backscattering scheme is to control the

reflection coefficient by changing the RF switch state, and the reason why this method is difficult to be realized in OFDM modulation which requires high quantization order reflection coefficient is pointed out. On this basis, the solution of continuous modulation backscattering signal is proposed, that is, using transistor instead of RF switch. Then introduced the design of the label OFDM modulation rules and analog modulation mode, is one of the main work of this thesis. The key step to generate OFDM signals at the label end is to map OFDM signals into bias voltage. By analyzing the distribution of reflection coefficient, the OFDM complex signals are decomposed into I and Q channels with 90-degree phase difference, and mapped into corresponding bias voltage signals respectively. Finally, single-sideband modulation is used to generate OFDM signals.

In the third chapter, the details of the backscatter tag prototype and some performance evaluation are introduced. The first part explains the design idea that the label circuit is divided into transistor circuit, DAC circuit and FPGA circuit. Then, the working principle, design flow and implementation details of the transistor circuit on the backscatter label and the working principle and programming details of the FPGA circuit on the backscatter label are introduced respectively. In this part, the operating frequency of ATF-54143 transistor and its characteristic of good linearity are also introduced. Then the curves of reflection coefficient and bias voltage measured by experiments at different frequencies are given. The properties of the transistor are demonstrated intuitively by tabular data, polar coordinates and cartesian coordinates. There are many engineering difficulties in the actual production process. In this thesis, we will explain the corresponding solutions and the software technology needed to master one by one, which is another main work of this thesis. After the successful production of backscatter tags, the author evaluated the performance of the current version of backscatter tags. It contains the software platform and test method used for testing. Finally, the screen shot of commercial mobile phone terminal is used to verify the correctness of the working principle of the label, which also proves the feasibility and important value of this design. At the same time, some tests are carried out on the backscatter tags and the possible optimization direction is given.

In the fourth chapter, the contribution of this thesis is summarized and the future work of this subject is prospected.

In order to reduce the cost and power consumption of the communication system and

improve the frequency band utilization and anti-interference ability of the system, after investigating the common wireless communication system and signal modulation technology, combining the advantages of the backscatter communication system and OFDM modulation technology, this thesis puts forward the design concept of using OFDM signals for backscatter communication, and gives the architecture of the entire communication system. Different from previous work, the backscatter communication tags that support OFDM signal generation in this thesis only need pure carrier signals, so the complexity and cost of the transmitter of the communication system are lower.

For the pseudo high electron mobility transistor, the core component of the backscatter communication label in this design, a commonly used transistor ATF-54143 is selected and tested in this thesis, and the voltage signal of high quantization level is obtained by measuring the reflection coefficient of the transistor with vector network analyzer. Based on the experimental data and MATLAB, the mapping rules between transistor reflection coefficient and bias voltage are improved.

In this design, the common Wi-Fi 802.11g/n protocol format is used to generate baseband signals, and the commercial terminal equipment is used as the receiver to verify the feasibility of using transistors instead of RF switches for backscattering communication, broadening the possible application scenarios of this design.

At the same time, this thesis creatively designs a model machine that supports the backscatter communication label generated by OFDM signal, overcomes many engineering challenges, makes a physical circuit and performs experiments on it to complete the function verification and performance measurement, which provides a reference for the future development direction of this topic.

There are still many directions for further research and exploration in this subject.

First of all, as for the application scenario of this design, this topic is tightly focused on the theme of using OFDM modulation technology to achieve backscatter communication. Conventional backscatter communication system is limited by the strength of the carrier signal in the environment. Compared with LoRa, millimeter wave and other communication systems, the communication distance is shorter, so the application scenarios are also limited to some extent. On the one hand, the improvement of communication distance depends on the innovation and progress of the principle of backscatter communication technology. On

the other hand, more diversified energy collection methods and more refined methods can be adopted in the design of tag side to improve the utilization rate of energy.

Secondly, there is still room for improvement in the code of OFDM baseband signal generation. One of the advantages of using OFDM modulation technology to realize backscattering communication is that the energy consumption of communication system can be reduced. The power consumption of traditional backscattering communication system can be reduced to the magnitude of microwatts. The current IFFT implementation method used in FPGA is still multi-point IFFT, which has high power consumption and large resource consumption. In order to reduce the power consumption and logical resources required by the label circuit, it can be considered to use multiple two-point IFFT instead of multi-point IFFT by appropriately reducing the speed of data processing.

Finally, the label hardware circuit of this subject can be further adjusted and integrated on the basis of this design. Due to the current engineering difficulties, the author used a label circuit prototype composed of three submodules in the test. After the deployment of OFDM baseband generation code in the future, we can consider integrating the three submodules into a circuit board to obtain a richer application prospect, and make the label circuit more beautiful in appearance and easier to deploy.